Fachbereich Wirtschaft, Digitalisierung und Management

Exposé

Prototypische Entwicklung eines Entscheidungsframeworks zur strategischen Integration von Business Intelligence und Prozessautomatisierung am Beispiel eines KMU

Verfasser:
Moritz Gluth, B. Sc.
Vogt-Groth-Weg 46
22609 Hamburg
Studiengang: Business Intelligence & IT-Integration
Matrikelnummer: 910060592

Prüfer:
Sebastian Lothary, M. Sc.
Prof. Dr. Manuel Geisler

Timeline

Zeitraum: fünf Monate ab `Anmeldedatum`

- **M1 Observation abgeschlossen**
  Solltermin: Ende Monat 1
  Ergebnis: konsolidierte Literaturbasis, Suchprotokoll, Anforderungskatalog für KMU, Reifegradraster, initiales Anwendungsfallportfolio. Bezug zu Kapitel 2.
- **M2 Theoriebildung tragfähig**
  Solltermin: Mitte Monat 2
  Ergebnis: Entscheidungsdimensionen und Bewertungskriterien definiert, Bewertungsmatrix mit Messgrößen, Modellskizze mit Annahmen. Beginn Kapitel 3.
- **M3 Theoriebildung finalisiert**
  Solltermin: Ende Monat 2
  Ergebnis: formales Entscheidungsmodell in Version 0.9, Validierung an Beispielfällen, Feedback eingearbeitet. Kapitel 3 in Arbeitsfassung.
- **M4 Systementwurf steht**
  Solltermin: Mitte Monat 3
  Ergebnis: Architektur des Entscheidungsagenten, Datenflüsse und Schnittstellen dokumentiert, Entwicklungsumgebung eingerichtet. Übergang zu Kapitel 4.
- **M5 Prototyp lauffähig**
  Solltermin: Ende Monat 3
  Ergebnis: implementierter Entscheidungsagent in Version 0.9 mit Bewertungslogik, Priorisierung und Begründungen. Erste Integrationstests. Kapitel 4 weit fortgeschritten.
- **M6 Evaluation durchgeführt**
  Solltermin: Ende Monat 4
  Ergebnis: Evaluationsdesign umgesetzt, Szenarien und Gütekriterien angewandt, quantitative und qualitative Befunde sowie Sensitivitätsanalyse liegen vor. Kapitel 5 in Arbeitsfassung.
- **M7 Rohfassung vollständig**
  Solltermin: Anfang Monat 5

Ergebnis: vollständiges Manuskript in Version 0.9 inklusive Kapitel 2 bis 5 und Schlusskapitel 6 in Erstfassung, Abbildungen und Verzeichnisse vorhanden.

- **M8 Puffer, Finalisierung und Abgabe**
  Solltermin: restlicher Monat 5 bis Abgabetag
  Ergebnis: Lektorat und Einarbeitung, formale Template Checks, Layout und Verzeichnisse geprüft, Plagiatsprüfung, Druck und Bindung, digitale Einreichung.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis **vi**

Abkürzungsverzeichnis **vii**

1 Einleitung **1**
1.1 Motivation 2
1.2 Problembeschreibung 3
1.3 Forschungsfrage 4
1.4 Forschungsmethode und -ziele 5
1.5 Ansatz und Aufbau der Arbeit 7

2 Stand der Technik und Wissenschaft **9**
2.1 Business Intelligence 9
2.1.1 Begriffe, Ziele und Nutzen 9
2.1.2 Architekturen und Datenbereitstellung 10
2.1.2.1 Data Warehouse 10
2.1.2.2 Data Lake 11
2.1.2.3 ETL und ELT 11
2.1.3 Analytische Funktionen 12
2.1.3.1 Reporting 12
2.1.3.2 Self-Service 12
2.1.3.3 OLAP 13
2.1.3.4 Advanced Analytics 13
2.1.4 Datenqualität, Governance und Sicherheit 14
2.1.4.1 Datenqualität 14
2.1.4.2 Data Governance 14
2.1.4.3 Sicherheit und Datenschutz 15
2.1.5 Herausforderungen und Erfolgsfaktoren in KMU 16
2.1.5.1 Herausforderungen 16
2.1.5.2 Erfolgsfaktoren 16

2.2 Prozessautomatisierung 17
2.2.1 Begriffe und Abgrenzungen 17
2.2.2 Prozessidentifikation und -auswahl 18
2.2.3 Governance, Risiken und Compliance 20
2.2.4 Herausforderungen und Erfolgsfaktoren in KMU 21
2.3 Synergien zwischen BI und Prozessautomatisierung 22
2.3.1 Integrationsmuster 22
2.3.2 Nutzenpotenziale und Zielkonflikte 24
2.4 Methoden und Technologien für das Zielbild 25
2.4.1 Reifegradanalyse für BI und Automatisierung 25
2.4.2 Entscheidungs- und Bewertungsverfahren 26
2.4.3 LLM-gestützte Verarbeitung von Eingaben 27
2.4.4 Process & Data Mining als Enabler 29
2.4.5 Monitoring, Definition von KPIs und Erfolgsmessung 29

3 Konzeptionelle Modellierung und Design 31
3.1 Konzeptionelles Anwendungsfallmodell 32
3.1.1 Zielsetzung und Ausgangslage 32
3.1.2 Aufgabenanalyse und Ableitung der Systemleistungen 33
3.1.3 UML-Use-Case-Diagramm als formale Konsolidierung 35
3.2 Konzeptionelles Informationsmodell 37
3.2.0.1 Zweck und Abgrenzung 37
3.2.0.2 UML-Klassendiagramm 37
3.2.0.3 Erläuterung der zentralen Klassen und Beziehungen 38
3.2.0.4 Übergang zum konzeptionellen Architekturmodell . 40
3.3 Konzeptionelles Architekturmodell 41
3.3.0.1 Zweck, Architektursicht und Abgrenzung 41
3.3.0.2 Komponentenmodell als Struktur des Systems . . . 42
3.3.0.3 Kommunikation zwischen Komponenten 44
3.3.0.4 Architekturentscheidungen und Zuordnung zu Informationsobjekten 45

4 Prototypische Implementierung 48

5 Evaluation 49

6 Fazit 50
6.1 Ergebnis 50
6.2 Ausblick 50

A Anhang **51**

Quellenverzeichnis **52**

Abbildungsverzeichnis

1.1 Multi-Methodisches Rahmenwerk von Nunamaker Jr., Chen und Purdin 5

3.1 Use-Case-Diagramm 36
3.2 Klassendiagramm 38
3.3 Komponentendiagramm 42

Abkürzungsverzeichnis

BI	Business Intelligence
BPM	Business Process Management
BPR	Business Process Reengineering
CW	Cognitive Walkthrough
FF	Forschungsfrage
FZ	Forschungsziel
KMU	kleines und mittelständisches Unternehmen
KPI	Key Performance Indicator
LLM	Large Language Model
OLAP	Online Analytical Processing
PD	Problemdefinition
PM	Process Mining
PS	Problem Statement
RPA	Robotic Process Automation

Kapitel 1

Einleitung

In den vergangenen drei Jahrzehnten haben sich datengetriebene Analytik und digitale Prozessgestaltung von unterstützenden Werkzeugen zu zentralen Gestaltungsfeldern moderner Unternehmensführung entwickelt. [1] Unter dem Begriff Business Intelligence (BI) hat sich seit den 1990er-Jahren ein Ökosystem aus Methoden, Architekturen und Anwendungen herausgebildet, das weit über klassische Reporting- und OLAP-Funktionalitäten hinausgeht und heute prädiktive wie präskriptive Analytik einschließt. [2] Parallel dazu hat sich die Prozessautomatisierung von den Neugestaltungsansätzen des Business Process Reengineering (BPR) hin zu kontinuierlich betriebenem Business Process Management (BPM) und seit Mitte der 2010er Jahre zu skalierbaren softwarebasierten Automatisierungslösungen wie Robotic Process Automation (RPA) entwickelt. [3] Beide Entwicklungslinien verstärken sich gegenseitig: Während BI eine datenfundierte Sicht auf Performanz und Effizienz liefert, adressiert Prozessautomatisierung die operative Umsetzung und die Entlastung repetitiver Tätigkeiten. [4]

Im engeren Sinne bezeichnet BI die Gesamtheit aus „Anwendungen, Infrastrukturen und Praktiken, die den Zugang zu Daten sowie deren Analyse zur Verbesserung von Entscheidungen und Leistungsfähigkeit ermöglichen“. [5] In kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) wird BI zunehmend eingesetzt, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen und Wettbewerbsvorteile zu sichern. [6] Zugleich zeigen empirische Übersichten, dass Nutzenrealisierung und Verbreitungsgrad stark von Datenqualität, Kompetenzen und organisatorischen Voraussetzungen abhängen. [7], [8]

Prozessautomatisierung umfasst demgegenüber Konzepte und Technologien zur (teil-) automatisierten Ausführung wohldefinierter, regelbasierter Abläufe und zielt insbesondere auf operative Effizienzgewinne, indem manuelle Aufwände reduziert, Bearbeitungszeiten verkürzt und Fehlerquellen minimiert werden. [9] Durch den systematischen Einsatz entsprechender Automatisierungslösungen können Routinetätigkeiten

zuverlässig ausgeführt werden, sodass Mitarbeitende entlastet und wertschöpfende Aufgaben priorisiert werden können. [10]
Die Verbindung der beiden Themenfelder Analytik und Automatisierung eröffnet ein besonderes Synergiepotenzial. [11] Ansätze wie Process Mining (PM) verbinden prozesszentrierte Datenanalyse mit operativen Verbesserungsschleifen und schließen damit eine lange bestehende Lücke zwischen BI und BPM. [12] Darüber hinaus treiben „Decision-Intelligence"-Konzepte die explizite Kopplung von Daten, Modellen, Regeln und automatisierten Aktionen voran, um Entscheidungen nicht nur zu unterstützen, sondern auch zu augmentieren oder zu automatisieren. [13] Allerdings liegen integrative Entscheidungsmodelle, die BI und Prozessautomatisierung systematisch zusammenführen, insbesondere mit Blick auf die spezifischen Rahmenbedingungen von KMU, bislang nur punktuell vor. [14], [15] Diese Arbeit nimmt diese Leerstelle zum Ausgangspunkt und verbindet die konzeptionelle Fundierung mit einer prototypischen Implementierung eines Entscheidungsagenten, der die Ableitung und Operationalisierung von Automatisierungs- und Analytikentscheidungen unterstützen soll.

1.1 Motivation

Die erfolgreiche Nutzung digitaler Technologien wie BI und Prozessautomatisierung ist zu einem entscheidenden Faktor für die langfristige wirtschaftliche Stabilität und die Innovationsfähigkeit von Unternehmen geworden. [7] Besonders für KMU eröffnet die Kombination beider Ansätze erhebliche Chancen, da sie Transparenz in Entscheidungsprozessen schafft und zugleich operative Abläufe effizienter gestaltet. [7] Dennoch zeigt sich in der Praxis, dass zahlreiche Unternehmen an der Umsetzung scheitern. [16] Gründe hierfür liegen häufig in fehlenden methodischen Vorgehensweisen, unzureichenden Datenkompetenzen und dem Mangel an strategischen Entscheidungsgrundlagen. [16]
Aus wissenschaftlicher Perspektive ist die Integration von BI und Prozessautomatisierung von hoher Relevanz, da die systematische Verknüpfung beider Technologien Synergiepotenziale freisetzt, die über den isolierten Einsatz hinausgehen. [11], [12] Diese Potenziale umfassen eine gesteigerte Qualität datenbasierter Entscheidungen, eine verbesserte Prozesseffizienz sowie daraus resultierend eine Erhöhung der operativen Leistungsfähigkeit von Unternehmen. [17] Insbesondere die Verbindung analytischer Transparenz mit automatisierter Ausführung eröffnet neue Möglichkeiten, Erkenntnisse nicht nur zu gewinnen, sondern unmittelbar in Handlungen zu überführen. [17]
Auch aus gesellschaftlicher Perspektive gewinnt diese Thematik an Bedeutung. [18] Eine gezielte Nutzung von BI und Prozessautomatisierung erlaubt es insbesondere

KMU, ihre begrenzten Ressourcen effizienter einzusetzen, die eigene Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu steigern und damit Beschäftigungs- und Wachstumschancen langfristig zu sichern. [18] Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene trägt dies dazu bei, die digitale Transformation des Mittelstands voranzutreiben und die Innovationskraft in einem zunehmend dynamischen Wettbewerbsumfeld zu stärken. [19]
Durch die konzeptionelle Aufarbeitung und die prototypische Umsetzung eines Entscheidungsagenten soll eine praxisnahe methodische Grundlage geschaffen werden, die Unternehmen bei der systematischen Integration von BI und Prozessautomatisierung unterstützt.

1.2 Problembeschreibung

Wie in Abschnitt 1.1 beschrieben, verspricht die Verknüpfung von BI und Prozessautomatisierung Wirkungszusammenhänge, scheitert in der Praxis jedoch häufig an fehlenden Rahmenwerken. Besonders KMU stehen vor strukturellen Hürden wie begrenzten Ressourcen, fehlenden Kompetenzen und der Fragmentierung ihrer Datenlandschaften, was den Transfer von Analyseerkenntnissen in wirksames operatives Handeln erschwert. [6]

> **Problem Statement (PS):** *KMU fehlt ein strategisches, systematisiertes Vorgehen zur kombinierten Einführung von Business Intelligence und Prozessautomatisierung.*

> **Problemdefinition (PD):** *Viele KMU sehen sich vor die Aufgabe gestellt, Lösungen der BI und der Prozessautomatisierung parallel oder in zeitlicher Abfolge zu etablieren, ohne dass klare Entscheidungsprozesse oder integrierte Gestaltungskonzepte vorliegen. Dadurch entstehen Datensilos und inkonsistente Informationsflüsse, was zu ineffizienten Abläufen und unzureichenden Entscheidungsgrundlagen führt. Häufig fehlen zudem explizite Kriterien zur Bewertung von Wirtschaftlichkeit, organisatorischem und technischem Reifegrad sowie technologischer Kompatibilität. Ohne ein strukturiertes Entscheidungsmodell bleibt das Potenzial der kombinierten Nutzung von BI und Prozessautomatisierung weitgehend ungenutzt.*

Seufert [16] zeigt auf, dass die bloße Einführung analytischer Werkzeuge die Wertschöpfung nicht garantiert, solange Governance, Orchestrierung und die Kopplung von Analysen an operative Aktionen unzureichend definiert sind. [16] Erforderlich sind

nachvollziehbare Entscheidungslogiken und Strategien, die Daten, Modelle, Prozesse und Verantwortlichkeiten zusammenführen. [13] Nohr, Lehmann und Knaup [20] sowie Juhrisch [21] verweisen auf die Notwendigkeit eines durchgängigen Orchestrierungsansatzes sowie auf methodische Lücken bei der Verbindung von Analyseergebnissen mit Prozessausführung. [20], [21]
Für KMU verschärft sich das Problem, weil dort praxisnahe, skalierbare und ressourcensensible Vorgehensmodelle fehlen. [6] Zwar liegen Ansätze zur Verbindung von Datenanalyse und Prozessebene vor, etwa durch den Einsatz von PM für die Identifikation und Priorisierung von Automatisierungskandidaten [12], doch besteht weiterhin Bedarf an integrierten Entscheidungsrahmen, die diese Bausteine systematisch zusammenführen und auf die realen Beschränkungen von KMU ausrichten. [6]
Aus der Problemdefinition ergibt sich die zentrale Aufgabe dieser Arbeit. Es soll ein Entscheidungsmodell entwickelt werden, das die Auswahl, Bewertung und Kombination von Maßnahmen der BI und der Automatisierung nachvollziehbar strukturiert und dadurch die operative Wirksamkeit sowie die Entscheidungsqualität in KMU verbessert.

1.3 Forschungsfrage

Die Forschungsfrage strukturiert den argumentativen Weg dieser Arbeit. Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass fundierte Entscheidungen über den kombinierten Einsatz von BI und Prozessautomatisierung in KMU nur dann möglich sind, wenn konzeptionelle Klärungen, ökonomische Bewertungen und ein tragfähiges Entscheidungsinstrument ineinandergreifen.
Damit wird deutlich, dass es einer methodisch fundierten Herangehensweise bedarf, die sowohl die relevanten Entscheidungskriterien und die Ausgangslage der Unternehmen berücksichtigt als auch Fragen nach Nutzen, Kosten und Risiken systematisch einbezieht. Diese Aspekte sollen in einem kohärenten Entscheidungsrahmen zusammengeführt werden und auf ihre Praxistauglichkeit geprüft werden.
Aus dieser Überlegung ergibt sich die zentrale Forschungsfrage:

> **Forschungsfrage (FF):** *Wie können KMU bei der Entwicklung eines strategischen, systematisierten Vorgehens zur kombinierten Einführung von Business Intelligence und Prozessautomatisierung unterstützt werden?*

1.4 Forschungsmethode und -ziele

In diesem Abschnitt 1.4 wird die Forschungsmethode zu der Beantwortung der FF beschrieben. Die Forschungsziele (FZ) dieser Thesis sollen durch Anwendung der Forschungsmethode abgeleitet werden.

Forschungsmethode

Die Arbeit orientiert sich an dem multimethodischen Rahmenwerk von Nunamaker, Chen und Purdin [22] (siehe Abbildung 1.1) und beschreibt einen forschungsleitenden Zyklus aus den vier komplementären Phasen Beobachtung, Theorie aufbauen, Systementwicklung und Experimente. [22] In der Beobachtung werden relevante Phänomene, Anforderungen und Kontexte systematisch erfasst. [22] Im Kontext dieser Arbeit bedeutet das die Erarbeitung eines belastbaren Verständnisses über Aufgaben, Daten und Randbedingungen, die für KMU beim kombinierten Einsatz von BI und Prozessautomatisierung relevant sind. Die anschließende Theoriebildung ordnet die Befunde in konsistente Begriffe, Beziehungen und prüfbare Annahmen ein und liefert damit den konzeptionellen Kern für ein Entscheidungsmodell. [22]

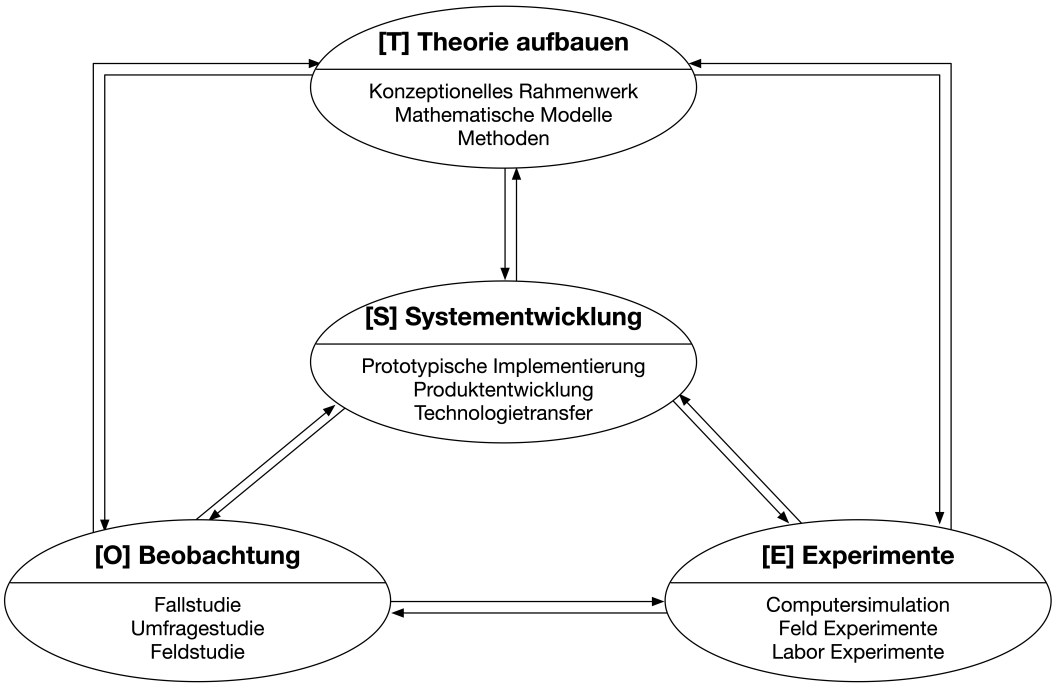

Abbildung 1.1: Multi-Methodisches Rahmenwerk von Nunamaker Jr., Chen und Purdin [22]

In der Systementwicklung werden daraus abgeleitete Gestaltungsprinzipien in einem Artefakt umgesetzt. [22] In diesem Fall ist dies ein prototypischer Entscheidungsagent,

der die zuvor abgeleiteten Entscheidungslogiken prozessierbar macht. Das Experiment bewertet dieses Artefakt anhand definierter Gütekriterien wie Nützlichkeit, Korrektheit und Übertragbarkeit. [22] Die Phasen sind iterativ miteinander verbunden und erlauben Rückkopplungen, sodass spätere Erkenntnisse frühere Schritte präzisieren und weiterentwickeln. [22]
Die Eignung dieses Ansatzes für das vorliegende Forschungsvorhaben ergibt sich aus der engen Verzahnung von Theoriearbeit und Artefaktentwicklung. Die Forschungsfragen verlangen sowohl eine konzeptionelle Klärung der Entscheidungsdimensionen als auch den Nachweis praktischer Wirksamkeit in Form eines lauffähigen Systems. Das Rahmenwerk stellt sicher, dass Beobachtungen aus dem Feld in explizite Gestaltungsprinzipien überführt und anschließend in einem implementierten System nachvollziehbar realisiert werden. Zugleich schafft das Experiment eine überprüfbare Brücke zwischen theoretischer Plausibilität und empirischer Leistungsfähigkeit.

Forschungsziele

Die Forschungsziele folgen unmittelbar aus der gewählten Methodik nach Nunamaker, Chen und Purdin. Die vier Phasen bilden eine aufeinander bezogene Abfolge, in der Beobachtungen systematisch erhoben, in der Theoriebildung zu einem konsistenten Rahmen verdichtet, in der Systementwicklung als Artefakt materialisiert und im Experiment überprüft werden. [22] Entsprechend werden die Ziele so formuliert, dass jede Phase einen überprüfbaren Output erzeugt und zugleich die nächste Phase vorbereitet. Die Forschungsziele sind damit direkt auf die Beantwortung der Forschungsfrage ausgerichtet, wie KMU fundierte und systematisierte Entscheidungen über die kombinierte Einführung von Business Intelligence und Prozessautomatisierung treffen können.

Forschungsziel 1: Beobachtung

Im ersten Schritt wird das Problemfeld in KMU theoretisch erkundet. Erfasst werden organisatorische und technische Voraussetzungen, verfügbare Datenbestände und Prozessabläufe sowie hemmende und fördernde Faktoren für die kombinierte Nutzung von BI und Prozessautomatisierung. Ziel ist die Identifikation geeigneter Konzepte, Methoden und Technologien, die als Grundlage für ein systematisiertes Vorgehen dienen können.
FZ_{1_O}: *Geeignete und mögliche Konzepte, Methoden und Technologien identifizieren, analysieren und charakterisieren, um KMU bei der Entwicklung eines strategischen, systematisierten Vorgehens zur kombinierten Einführung von BI und Prozessautoma-*

tisierung zu unterstützen.

Forschungsziel 2: Theorie aufbauen

Auf Basis der Beobachtungen wird ein konzeptionelles Modell entworfen, das als theoretischer Lösungsansatz für das identifizierte Problem dient. Ziel ist die Entwicklung eines Rahmens, der die Entscheidungsfindung zur kombinierten Einführung von BI und Prozessautomatisierung strukturiert unterstützt.
FZ_{2_T}: *Konzept zur Unterstützung von KMU bei der Entwicklung eines strategischen und systematisiertes Vorgehen zur kombinierten Einführung von BI und Prozessautomatisierung entwickeln.*

Forschungsziel 3: Systementwicklung

Das theoretische Modell wird prototypisch umgesetzt. Entwickelt wird ein lauffähiger Prototyp, der Eingaben zur Ausgangslage von KMU verarbeitet, nachvollziehbare Priorisierungen erzeugt und Entscheidungspfade transparent darstellt. Der Schwerpunkt liegt auf der Überführung des konzeptionellen Modells in eine funktionale Anwendung.
FZ_{3_S}: *Prototypische Implementierung eines Systems, um KMU zu unterstützen, ein strategisches, systematisiertes Vorgehen zur kombinierten Einführung von Business Intelligence und Prozessautomatisierung zu erstellen.*

Forschungsziel 4: Experimente

Der Prototyp wird anhand eines realitätsnahen Szenarios evaluiert. Dabei wird überprüft, inwieweit das Framework die Entscheidungsfindung in Bezug auf Nützlichkeit, Korrektheit, Verständlichkeit und Übertragbarkeit unterstützt.
FZ_{4_E}: *Evaluation der prototypischen Implementierung zur Überprüfung, ob das Framework KMU wirksam bei der Entwicklung eines strategischen, systematisierten Vorgehens zur kombinierten Einführung von BI und Prozessautomatisierung unterstützt.*

1.5 Ansatz und Aufbau der Arbeit

Die Gliederung orientiert sich an den vier Forschungszielen und führt von der Beobachtung über die Theoriebildung und Systementwicklung zur Evaluation.
In Kapitel 2 wird das Forschungsziel FZ_{1_O} aufgegriffen. Es werden die organisatorischen und technischen Ausgangsbedingungen in KMU erhoben, hemmende und fördernde Faktoren der kombinierten Nutzung von BI und Prozessautomatisierung herausgearbeitet und systematisch analysiert. Damit wird das Problemfeld fundiert

charakterisiert und es werden Konzepte, Methoden und Technologien identifiziert, die als Grundlage für ein strategisch strukturiertes Vorgehen dienen können.
In Kapitel 3 erfolgt die Ausarbeitung des Forschungsziels FZ_{2_T}. Auf Basis der Ergebnisse aus Kapitel 2 wird ein konzeptionelles Modell entwickelt, das die Entscheidungsfindung zur kombinierten Einführung von BI und Prozessautomatisierung strukturiert unterstützt. Die zugrunde liegenden Prinzipien und Zusammenhänge werden so gefasst, dass eine spätere Operationalisierung in Form eines Prototyps möglich ist.
Kapitel 4 ist dem Forschungsziel FZ_{3_S} zugeordnet. In diesem Teil wird das konzeptionelle Modell prototypisch umgesetzt, sodass Eingaben zur Ausgangslage verarbeitet und nachvollziehbar begründete Entscheidungsvorschläge erzeugt werden. Dokumentiert werden die Systemarchitektur, die Schnittstellen sowie zentrale Verarbeitungsschritte, um Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.
In Kapitel 5 wird das Forschungsziel FZ_{4_E} bearbeitet. Die prototypische Umsetzung wird in einem realitätsnahen Szenario geprüft. Im Mittelpunkt stehen Nützlichkeit, Korrektheit, Verständlichkeit und Übertragbarkeit. Die Bewertung folgt definierten Kriterien und kombiniert quantitative mit qualitativen Befunden, um Stärken und Grenzen des Ansatzes transparent zu machen.
Kapitel 6 dient dem Abschluss der Arbeit. Die zentralen Ergebnisse werden zusammengeführt und im Hinblick auf die Forschungsfrage diskutiert. Daraus werden praktische Implikationen, die Grenzen der Studie sowie Ansatzpunkte für weiterführende Forschung abgeleitet.

Kapitel 2

Stand der Technik und Wissenschaft

Kapitel 2 strukturieren und für jeden Abschnitt einen zu erkedigenden Punkt einfügen - arbeit/chapter2.tex

2.1 Business Intelligence

2.1.1 Begriffe, Ziele und Nutzen

Unter Business Intelligence (BI) wird ein Oberbegriff verstanden, der Anwendungen, Infrastrukturen und Werkzeuge sowie bewährte Vorgehensweisen umfasst, um den Zugriff auf Informationen und deren Analyse zur Verbesserung und Optimierung von Entscheidungen und Leistungsfähigkeit zu ermöglichen [23]. BI wird damit als Kombination aus technischen Komponenten und organisatorischer Nutzungsperspektive beschrieben, weil neben Werkzeugen auch Praktiken der Informationsnutzung explizit Bestandteil der Definition sind [23]. Ein integriertes Verständnis von BI und Analytics adressiert die IT-basierte Entscheidungsunterstützung als Gesamtkonzept, das fachliche, technische und organisatorische Aspekte gemeinsam berücksichtigt [24]. Dieses Gesamtkonzept schließt etablierte Ansätze aus dem Data-Warehouse- und Reporting-Umfeld ein und berücksichtigt darüber hinaus weiterführende Analytics-Ansätze [24]. BI kann als durchgängiger Prozess beschrieben werden, der von der Datenbereitstellung über die Datenanalyse bis zur Unternehmenssteuerung und zur Informationsverteilung reicht [25]. Zu den in diesem Prozess verorteten Bausteinen zählen Data-Warehousing für die Datenbereitstellung sowie OLAP und Data Mining für die Analyse, wobei diese Elemente als integrale Bestandteile des BI-Ansatzes ausgewiesen werden [25]. Die mit BI adressierten Managementaufgaben umfassen unter anderem Prognose, Planung, Controlling und Monitoring, die im Kontext analytischer Informationssysteme als typische Anwendungsfelder der BI-gestützten Unternehmens-

steuerung beschrieben werden [25]. Der Nutzen von BI wird in dieser Logik primär über die verbesserte Entscheidungs- und Steuerungsfähigkeit operationalisiert, weil die Analyse von Informationen explizit auf die Optimierung von Entscheidungen und Performance ausgerichtet ist [23]. Für KMU werden Datenanalytik und ihre Nutzung als leistungsrelevant eingeordnet, weil sie als potenzieller Beitrag zur Performance und zur Produktivitätssteigerung von KMU beschrieben werden [26]. Gleichzeitig werden für KMU Hemmnisse der Nutzung von Datenanalytik adressiert, weil interne und externe Barrieren der Adoption und der Nutzung von Datenanalytik in KMU explizit diskutiert werden [26]. Eine praxisnahe Einordnung für KMU beschreibt zudem, dass historische Daten zur fundierteren Entscheidungsfindung als relevant wahrgenommen werden, während fehlendes Know-how und begrenzte finanzielle Ressourcen die Umsetzung wirksamer BI-Lösungen erschweren können [27]. Für die weitere Arbeit sind Begriffe, Ziele und Nutzen von BI damit als Grundlage relevant, um BI-Maßnahmen konsistent bewerten und in Entscheidungslogiken zur Technologieintegration einordnen zu können.

2.1.2 Architekturen und Datenbereitstellung

2.1.2.1 Data Warehouse

Ein ???? wird als Datenbasis verstanden, die Managemententscheidungen unterstützt und dafür Daten themenorientiert, integriert, zeitorientiert und nicht flüchtig bereitstellt [28]. Die Themenorientierung beschreibt, dass Daten entlang fachlicher Gegenstandsbereiche organisiert werden, um Analysen und Berichte entlang unternehmerischer Fragestellungen zu ermöglichen [28]. Die Integration adressiert die Vereinheitlichung heterogener Datenquellen, sodass Begriffe, Schlüssel und Werte domänenübergreifend konsistent interpretierbar sind [29]. Die Zeitorientierung bedeutet, dass Daten im ???? historisiert werden und damit zeitbezogene Vergleiche und Trendanalysen unterstützen [28]. Die Nichtflüchtigkeit beschreibt, dass Daten im ???? typischerweise nicht durch operative Transaktionen überschrieben werden, sondern stabil für Analysezwecke bereitgestellt werden [29].
Für die Modellierung analytischer Daten im ???? wird häufig die dimensionale Modellierung genutzt, bei der Fakten über Kennzahlen mit Dimensionen für Kontextinformationen kombiniert werden [30]. Ein verbreitetes Strukturprinzip ist das Sternschema, in dem eine Faktentabelle über Schlüsselbeziehungen mit mehreren Dimensionstabellen verbunden wird [30]. Dieses Modellierungsprinzip zielt darauf ab, Abfragen für Reporting und Analyse zu vereinfachen und die Verständlichkeit für fachliche Nutzerinnen und Nutzer zu erhöhen [30]. Die Architekturperspektive eines ???? umfasst

damit sowohl die zentrale Datenhaltung als auch die semantische Strukturierung der Daten zur Nutzung in analytischen Anwendungen [31].

2.1.2.2 Data Lake

Ein Data Lake wird als Konzept beschrieben, das aus einer Sammlung von Speichereinheiten für verschiedene Datenbestände besteht, die zusätzlich zu den ursprünglichen Quellsystemen vorgehalten werden [32]. Die in einem Data Lake abgelegten Daten werden in einer nahezu exakten oder exakten Kopie des Quellformats gespeichert, wodurch die ursprüngliche Struktur weitgehend erhalten bleibt [32]. Ein zentrales Merkmal ist, dass Daten zunächst in ihrem ursprünglichen, untransformierten Zustand gespeichert werden und Transformationen erst bei Bedarf erfolgen [33]. Dieses Vorgehen wird als *schema-on-read* beschrieben, weil die Strukturierung und Interpretation beim Auslesen und nicht zwingend beim Laden festgelegt wird [33]. Demgegenüber wird für klassische ????-Ansätze ein *schema-on-write* beschrieben, bei dem Struktur und Transformationen bereits beim Ingest in die Datenbasis angewandt werden [33]. Der Data Lake adressiert die Speicherung strukturierter, semi-strukturierter und unstrukturierter Daten in einem gemeinsamen Ablagekonzept, um eine breite Nutzung für Analysezwecke zu ermöglichen [34]. Die funktionale Einordnung des Data Lakes als „Single Store“ für Rohdaten zur späteren Analyse wird als Bestandteil moderner Datenpipelines diskutiert [35]. Gleichzeitig wird hervorgehoben, dass der Nutzen eines Data Lakes von Governance, Definition, Sicherheit und Nutzungsorientierung abhängt, weil die reine Zusammenführung disparater Daten ohne Steuerungsmechanismen zu Fehlannahmen über den Wert der Datenhaltung führen kann [36].

2.1.2.3 ETL und ELT

Die Datenbereitstellung für BI-Systeme basiert typischerweise auf Datenintegrationsprozessen, die Daten aus Quellsystemen extrahieren, transformieren und in ein Zielsystem laden [37]. ???? wird dabei als Prozess beschrieben, der Daten aus mehreren Quellen kombiniert, bereinigt und organisiert, um ein konsistentes Ziel-Dataset in einem ????, Data Lake oder einem vergleichbaren Zielsystem bereitzustellen [37]. Die Transformationsschritte umfassen in diesem Verständnis insbesondere Harmonisierung, Qualitätsbereinigung und Strukturierung, die für Analyse- und Reportingzwecke erforderlich sind [37]. Ein ????-Vorgehen transformiert Daten vor dem Laden in die Zieldatenplattform, wodurch das Zielsystem bereits kuratierte und strukturierte Daten erhält [38].
???? wird als Variante beschrieben, bei der Daten zunächst geladen und anschließend innerhalb des Zielsystems transformiert werden [38]. Dieses Vorgehen wird insbeson-

dere mit leistungsfähigen, skalierbaren Zielplattformen begründet, weil Transformationen dann die Rechenkapazitäten des Zielsystems nutzen [38]. Die Wahl zwischen ???? und ???? wird als Architekturentscheidung eingeordnet, die von Anforderungen an Datenlatenz, Governance, Transformationskomplexität und Zielplattform-Fähigkeiten abhängt [31]. Für die Architektur von BI-Lösungen bedeutet dies, dass ????- und Data-Lake-Konzepte jeweils unterschiedliche Integrations- und Transformationslogiken nahelegen, die in der Datenbereitstellung konsistent umgesetzt werden müssen [33]. Vor diesem Hintergrund ist die klare Abgrenzung von Speicher- und Integrationsprinzipien eine Voraussetzung, um Datenbereitstellung so zu gestalten, dass Reporting und weiterführende Analytik auf einer nachvollziehbaren und wartbaren Datenbasis aufsetzen können [31].

2.1.3 Analytische Funktionen

2.1.3.1 Reporting

Reporting bezeichnet die Fähigkeit, formatierte und interaktive Berichte zu erstellen und diese skalierbar zu verteilen sowie zu terminieren [39]. Reporting wird als Bestandteil der Informationsbereitstellung in Analytics- und BI-Plattformen eingeordnet, weil entsprechende Plattformen Berichte und Dashboards als typische Ausprägungen der Information Delivery vorsehen [39], [40]. Business-Intelligence-Reporting wird als Nutzung von Visualisierungen beschrieben, um Ergebnisse leichter verständlich und teilbar zu machen [41]. Als Reporting-Formen werden interaktive Dashboards, Diagramme, Graphen und Karten genannt, die Anwenderinnen und Anwendern eine aktuelle Sicht auf das Geschäftsgeschehen ermöglichen [41]. Dashboards werden als Teilmenge des Reportings beschrieben, die Informationen in intuitiven Darstellungen bereitstellt und Zustände von Leistungskennzahlen im Verhältnis zu Zielwerten sichtbar macht [39]. Dashboards werden zudem mit der Verbreitung von Echtzeitdaten aus operativen Anwendungen in Verbindung gebracht, wodurch Reporting nicht ausschließlich rückblickend angelegt ist [39].

2.1.3.2 Self-Service

Self-Service Analytics wird als Form von BI beschrieben, in der Fachbereiche befähigt und ermutigt werden, Abfragen auszuführen und Berichte eigenständig zu erzeugen, wobei nur begrenzte IT-Unterstützung erforderlich ist [42]. Self-Service Analytics wird dabei häufig durch einfach zu bedienende Werkzeuge mit grundlegenden analytischen Fähigkeiten sowie ein für Verständlichkeit und Datenzugriff vereinfachtes Datenmodell charakterisiert [42]. Ad-hoc Query wird als Fähigkeit beschrieben, die auch als

Self-Service Reporting bezeichnet wird und Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, eigene Fragen an die Daten zu stellen, ohne dass die IT einen Bericht erstellen muss [39]. Für diese Fähigkeit wird eine robuste semantische Schicht gefordert, damit Anwenderinnen und Anwender verfügbare Datenquellen navigieren können [39]. Für die nachhaltige Nutzbarkeit werden zudem Query-Governance und Auditing als Anforderungen genannt, um eine performante Ausführung von Abfragen sicherzustellen [39]. Analytics- und BI-Plattformen werden in diesem Kontext als Systeme beschrieben, die nichttechnischen Nutzergruppen Self-Service-Zugriff auf freigegebene Daten sowie Analyse-, Visualisierungs- und Reporting-Funktionen bereitstellen [40].

2.1.3.3 OLAP

Online Analytical Processing (OLAP) wird als Tätigkeit beschrieben, bei der Text- und Zahlendaten aus Data Warehouses und Data Marts abgefragt und für analytische Zwecke präsentiert werden [43]. OLAP wird als Technologie für schnelle, komplexe Abfragen beziehungsweise multidimensionale Analysen großer Datenmengen in einem Data Warehouse, einem Data Lake oder einem anderen Datenrepositorium beschrieben [44]. Die multidimensionale Perspektive wird mit der Zerlegung betrieblicher Daten in mehrere Dimensionen begründet, die beispielsweise Zeit, Standort oder Produktkategorien repräsentieren können [44]. OLAP wird als Bestandteil von BI und Decision Support sowie als Grundlage für Forecasting- und Reporting-Anwendungsfälle eingeordnet [44]. Zur Unterstützung interaktiver Analysen wird im OLAP-Kontext die Pivot-Operation beschrieben, bei der Dimensionen zur Aggregation einer Kennzahl ausgewählt und aggregierte Werte in einer tabellarischen Sicht dargestellt werden [45]. Als weitere zentrale Operationen werden Roll-up und Drill-down beschrieben, wobei Roll-up eine zusätzliche Gruppierung entlang einer Dimension und Drill-down die Umkehrung dieser Verdichtung darstellt [45]. Slice-and-dice wird als Operation beschrieben, die die Dimensionalität reduziert, indem eine Projektion auf Teilmengen von Dimensionen für ausgewählte Werte anderer Dimensionen vorgenommen wird [45].

2.1.3.4 Advanced Analytics

Advanced Analytics wird als autonome oder teilautonome Untersuchung von Daten oder Inhalten mit fortgeschrittenen Techniken und Werkzeugen beschrieben, die typischerweise über traditionelle BI-Ansätze hinausgehen [46]. Als Ziele werden die Entdeckung tieferer Erkenntnisse, die Erstellung von Vorhersagen und die Generierung von Empfehlungen genannt [46]. Als beispielhafte Techniken werden unter anderem Data- und Text-Mining, Machine Learning, Forecasting sowie multivariate Statistik, Simu-

lation und komplexe Ereignisverarbeitung aufgeführt [46]. Advanced Analytics wird in Abgrenzung zu rein deskriptiver Analytik mit Fragestellungen verknüpft, die Gründe erklären, zukünftige Entwicklungen antizipieren und Handlungsmöglichkeiten ableiten [47]. In Plattformkontexten wird zudem die Fähigkeit beschrieben, automatisierte Insights mithilfe von Machine-Learning-Techniken für Endnutzerinnen und Endnutzer zu generieren [40].

2.1.4 Datenqualität, Governance und Sicherheit

2.1.4.1 Datenqualität

Datenqualität wird als Eignung von Daten für den vorgesehenen Verwendungszweck beschrieben [48]. Diese Eignung ist kontextabhängig, weil Anforderungen an Datenqualität von der jeweiligen Aufgabe und den Erwartungen der Datennutzenden abhängen [48]. Datenqualität wird als multidimensionales Konstrukt eingeordnet, weil unterschiedliche Qualitätsaspekte gleichzeitig relevant sein können [48]. Wang und Strong strukturieren Datenqualitätsdimensionen in intrinsische, kontextuelle, repräsentationsbezogene und zugangsbezogene Kategorien [48]. Die Dimensionen Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz und Aktualität werden als zentrale Datenqualitätsmerkmale in diesem Rahmen diskutiert [48].
ISO/IEC 25012 definiert ein allgemeines Datenqualitätsmodell für Daten, die in strukturierter Form in einem Computersystem vorgehalten werden [49]. Das Modell ist darauf ausgelegt, Anforderungen an Datenqualität zu etablieren, Datenqualitätsmaße zu definieren sowie Datenqualitätsevaluationen zu planen und durchzuführen [49]. Für BI-Kontexte ist eine solche Operationalisierung relevant, weil analytische Auswertungen auf konsistenten und interpretierbaren Daten beruhen und Datenqualität als Voraussetzung für belastbare Informationsbereitstellung adressiert wird [31].

2.1.4.2 Data Governance

Data Governance wird als Ausübung von Autorität und Kontrolle über das Management von Daten beschrieben [50]. Khatri und Brown unterscheiden Governance und Management, indem Governance die zu treffenden Entscheidungen und die Zuordnung von Verantwortlichkeiten beschreibt, während Management die Umsetzung dieser Entscheidungen umfasst [50]. Data Governance wird damit als Mechanismus eingeordnet, der Entscheidungsrechte, Verantwortlichkeiten und Leitplanken für datenbezogene Entscheidungen festlegt [50]. Khatri und Brown leiten hierfür mehrere Datenentscheidungsdomänen ab und verknüpfen diese mit der Frage, wer innerhalb einer Organisation welche Datenentscheidungen verantwortet [50]. Eine Governance-

Perspektive adressiert damit explizit die organisatorische Verankerung von Datenverantwortung, die für konsistente Definitionen, kontrollierten Datenzugriff und die nachhaltige Nutzung gemeinsamer Datenbestände erforderlich ist [50].
Für BI-Architekturen ist Data Governance zudem als Steuerungsrahmen relevant, weil BI- und Analytics-Fähigkeiten typischerweise fachbereichsübergreifende Datennutzung, einheitliche Kennzahldefinitionen und abgestimmte Datenbereitstellung erfordern [31]. Die Ausrichtung von Datenbereitstellung und Datennutzung auf explizite Zuständigkeiten wird in diesem Kontext als Voraussetzung dafür eingeordnet, dass Daten konsistent interpretiert und wiederverwendbar bereitgestellt werden können [50].

2.1.4.3 Sicherheit und Datenschutz

Informationssicherheit wird als Schutz von Informationen und Informationssystemen vor unbefugtem Zugriff, Nutzung, Offenlegung, Störung, Veränderung oder Zerstörung beschrieben [51]. Die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit werden als grundlegende Sicherheitsziele zur Einordnung dieser Schutzanforderungen verwendet [52]. Vertraulichkeit wird dabei als Eigenschaft definiert, die unbefugte Offenlegung von Informationen verhindert [52]. Integrität wird als Eigenschaft definiert, die Genauigkeit und Vollständigkeit von Informationen schützt [52]. Verfügbarkeit wird als Eigenschaft definiert, die den bedarfsgerechten Zugriff autorisierter Entitäten auf Informationen und Systeme sicherstellt [52].
Für BI-Systeme ist Informationssicherheit besonders relevant, weil BI-Architekturen Daten konsolidieren und damit Schutzbedarfe aus verschiedenen Quellsystemen in einer gemeinsamen Datenbasis zusammenführen [31]. Ein risikobasierter Ansatz zur Steuerung von Informationssicherheitsmaßnahmen wird in ISO/IEC 27001 im Rahmen eines Information Security Management Systems (ISMS) beschrieben, das die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen durch einen Risikomanagementprozess erhält [53]. Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen werden in diesem Verständnis als Bestandteil eines Managementprozesses verstanden, der auf die Reduktion relevanter Risiken ausgerichtet ist [53].
Datenschutz ist in BI-Kontexten relevant, weil BI-Anwendungen auch personenbezogene Daten verarbeiten können und deren Verarbeitung an rechtliche Anforderungen gebunden ist [54]. Die DSGVO stellt hierfür einen zentralen europäischen Regulierungsrahmen dar, der Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten sowie an deren Schutz adressiert [54]. Für die BI-Gestaltung ergibt sich daraus die Notwendigkeit, Datenzugriffe, Verarbeitungszwecke und Schutzmaßnahmen so zu steuern, dass Informationssicherheitsziele und datenschutzrechtliche Anforderungen zusammenwirken [53], [54].

Datenqualität, Data Governance und Sicherheit bilden damit komplementäre Gestaltungsfelder, weil Datenqualität die Verlässlichkeit analytischer Ergebnisse beeinflusst, Governance die kontrollierte und nachvollziehbare Datennutzung strukturiert und Sicherheit den Schutz der verarbeiteten Informationen absichert [48], [50], [53].

2.1.5 Herausforderungen und Erfolgsfaktoren in KMU

2.1.5.1 Herausforderungen

BI-Initiativen in KMU sind häufig durch begrenzte finanzielle Ressourcen, begrenzte Zeitbudgets und knappe personelle Kapazitäten geprägt [55]. Finanzielle Restriktionen werden als zentrale Hürde für die Einführung von BI in KMU beschrieben [56]. Unzureichendes Wissen und fehlende Erfahrung im Umfeld von BI werden als Barriere für die Einführung und Nutzung von BI-Systemen in KMU benannt [56]. Eine fehlende Vision und nicht klar definierte strategische Ziele werden als Hemmnis für die Implementierung von BI in KMU aufgeführt [56]. Unklar definierte KPIs werden als weitere Barriere genannt, weil sie die Ausrichtung von Analysen, Simulationen und Berichten erschweren [56].
Herausforderungen werden zudem in der Bedienbarkeit und im Aufbau von Berichten verortet, wenn Systeme als zu komplex wahrgenommen werden [57]. Kompetenzdefizite und ein daraus abgeleiteter Trainingsbedarf werden als wiederkehrende Herausforderung für BI-Adoption in KMU beschrieben [57]. Probleme in der Datenqualität werden als Hindernis genannt, wenn widersprüchliche Datenbestände und unzureichende Datenbasis die Nutzung analytischer Ergebnisse beeinträchtigen [57]. Schnittstellenprobleme zwischen Quellsystemen und analytischen Anwendungen werden als Herausforderung beschrieben, weil eingeschränkte Exportmöglichkeiten manuelle Importprozesse nach sich ziehen können [57]. Manuelle Import- und Exportschritte werden als Ursache für höhere Aufwände und für eine geringere Aktualität von Analysedaten eingeordnet [57].

2.1.5.2 Erfolgsfaktoren

Erfolgsfaktoren für BI in KMU werden in organisatorische, prozessuale und technologische Kategorien strukturiert [58]. Top-Management-Unterstützung wird als relevanter Erfolgsfaktor beschrieben, weil fehlende Unterstützung als wesentliche organisatorische Barriere im SME-Kontext identifiziert wird [58]. Wissen über Fähigkeiten und Nutzen von BI-Systemen wird als Erfolgsbedingung eingeordnet, weil fehlendes Wissen als zentrale Hürde für BI-Vorhaben in KMU adressiert wird [58]. Klare fachliche Problemdefinitionen werden als Erfolgsfaktor beschrieben, weil unklare Business-Probleme

als Hemmnis für die Zielausrichtung einer BI-Initiative benannt werden [58]. Die Abstimmung zwischen fachlichen Anforderungen und BI-Systemausgestaltung wird als Erfolgsfaktor eingeordnet, weil fehlende Alignment-Aspekte als Barriere in KMU dokumentiert werden [58].
Benutzerorientierte Qualifizierung wird als Erfolgsfaktor beschrieben, weil fehlendes User-Training und fehlende Unterstützung als Barrieren in KMU genannt werden [58]. Widerstände von Anwenderinnen und Anwendern werden als Barriere beschrieben, wodurch Change- und Enablement-Maßnahmen als Erfolgsfaktoren für Akzeptanz ableitbar sind [58]. Budgetüberschreitungen und unzureichendes Projektmanagement werden als wiederkehrende Problembereiche beschrieben, wodurch realistische Planung und kontrollierte Umsetzung als Erfolgsdimensionen nahegelegt werden [58]. Externe Unterstützung wird als pragmatische Option eingeordnet, wenn internes Know-how begrenzt ist und die Organisation dennoch in der Lage sein muss, Implementierung und Betrieb bedarfsgerecht zu steuern [56]. Eine konsistente Verankerung von Datenanalytik in KMU wird als leistungsrelevant eingeordnet, weil Datenanalytik mit Produktivitäts- und Performancepotenzialen für KMU verknüpft wird [55].
Für diese Arbeit sind die genannten Herausforderungen und Erfolgsfaktoren als Kontext relevant, weil sie Entscheidungskriterien für eine ressourcensensitive, strategische Einführung von BI in KMU begründen.

2.2 Prozessautomatisierung

2.2.1 Begriffe und Abgrenzungen

Prozessautomatisierung wird im Kontext des *Business Process Management* (BPM) als IT-gestützte Umsetzung verstanden, bei der Arbeit in Organisationen so gestaltet und unterstützt wird, dass konsistente Ergebnisse erzielt und Verbesserungspotenziale genutzt werden können [59]. BPM wird als „art and science“ der Steuerung beschrieben, wie Arbeit in einer Organisation ausgeführt wird, und bezieht sich dabei auf ganze Ketten von Ereignissen, Aktivitäten und Entscheidungen, die Wert für Organisation und Kundschaft erzeugen [59]. Der Begriff „Prozess“ wird in diesem Zusammenhang als Bezeichnung für solche Wertschöpfungsketten verwendet [59]. Prozessautomatisierung adressiert damit die technische Unterstützung der Ausführung dieser Prozesse durch Informationssysteme [59].
Der Begriff *Workflow* wird als computergestützte Unterstützung oder Automatisierung eines Geschäftsprozesses im Ganzen oder in Teilen definiert, bei der Dokumente, Informationen oder Aufgaben nach prozeduralen Regeln zwischen Beteiligten zur Bear-

beitung weitergegeben werden [60]. Ein *Workflow-Management-System* wird als System definiert, das Workflows mithilfe von Software definiert, erstellt und deren Ausführung steuert, wobei es Prozessdefinitionen interpretiert, mit Beteiligten interagiert und bei Bedarf IT-Werkzeuge oder Anwendungen aufruft [60]. Die Workflow-Perspektive fokussiert damit die Ausführung und Orchestrierung von Arbeitsschritten entlang einer modellierten Ablaufstruktur [60]. Ein Workflow-Management-System wird zudem als System beschrieben, das prozedurale Automatisierung eines Geschäftsprozesses bereitstellt, indem es die Abfolge von Arbeitsaktivitäten verwaltet und geeignete personelle oder IT-Ressourcen für die jeweiligen Schritte aktiviert [61]. Der Begriff *Workflow-Automatisierung* kann in dieser Logik als Automatisierung von Prozessschritten verstanden werden, die durch ein Workflow-System kontrolliert und verteilt werden [61]. *Robotic Process Automation* (RPA) wird als Sammelbegriff für Werkzeuge beschrieben, die über die Benutzeroberfläche anderer Informationssysteme in einer Weise operieren, wie es ein Mensch tun würde [62]. RPA wird als Automatisierung in einem „outside-in"-Ansatz beschrieben, bei dem bestehende Informationssysteme unverändert bleiben und menschliche Interaktionen durch Softwareagenten ersetzt werden [62]. RPA wird in Abgrenzung zu anderen Automatisierungstechnologien als „lightweight" eingeordnet, weil der Zugriff typischerweise über die Präsentationsschicht erfolgt, um menschliches Verhalten nachzuahmen [63]. RPA wird außerdem als Prozessautomatisierungstechnologie für hochvolumige, repetitive und regelbasierte Aufgaben beschrieben [64]. Diese Charakterisierung grenzt RPA von klassischer Workflow- beziehungsweise Backend-Automatisierung ab, weil RPA primär die Ausführung bestehender Benutzerinteraktionen automatisiert, während Workflow-Management und backendseitige Integration die Prozessausführung stärker über definierte Prozessmodelle, Systemlogik und Schnittstellen gestalten [61], [62].
Für die weitere Arbeit sind diese Abgrenzungen relevant, weil sie eine konsistente Einordnung der betrachteten Automatisierungsansätze und ihrer Einsatzlogik ermöglichen.

2.2.2 Prozessidentifikation und -auswahl

Die Identifikation und Auswahl geeigneter Prozesse stellt im *Business Process Management* (BPM) einen frühen und entscheidenden Schritt dar, weil Verbesserungs- und Automatisierungsmaßnahmen typischerweise auf konkrete, abgegrenzte Prozesssegmente angewendet werden [59]. BPM beschreibt Prozesse als Ketten von Ereignissen, Aktivitäten und Entscheidungen, die in einer Organisation Wert erzeugen, wodurch die Auswahl eines „Prozesses" stets auch eine Festlegung des Betrachtungsumfangs impliziert [59]. Für softwarebasierte Prozessautomatisierung wird die Auswahl häufig

auf Teilaufgaben oder Prozessschritte fokussiert, weil Automatisierung in der Praxis oft nicht die vollständige Ende-zu-Ende-Ausführung ersetzt, sondern wiederkehrende, klar abgrenzbare Tätigkeiten adressiert [62].
Für RPA werden Tätigkeiten als besonders geeignet beschrieben, wenn sie regelbasiert, repetitiv und in hoher Frequenz ausgeführt werden [62]. Die Eignung von RPA wird zudem mit der Ausführung über bestehende Benutzeroberflächen verknüpft, weil RPA in einem „outside-in"-Ansatz menschliche Interaktionen mit vorhandenen Systemen nachbildet [62]. Aus dieser Eigenschaft folgt, dass stabile Oberflächen und geringe Varianz in Eingaben und Prozesspfaden als vorteilhaft eingeordnet werden, weil Änderungen an Oberflächen und häufige Ausnahmebehandlungen den Automatisierungsaufwand erhöhen [65]. Wanner konsolidiert hierfür vier messorientierte Kriterien für das Automatisierungspotenzial von Prozesstätigkeiten, die Ausführungsfrequenz, Stabilität im Sinne geringer Ausnahmen, Regelbasierung der Entscheidungsschritte sowie Standardisierbarkeit der Eingaben und Outputs umfassen [65]. Die Prozessauswahl kann damit als Bewertung verstanden werden, bei der Nutzenpotenziale über Volumen und Bearbeitungsaufwände adressiert werden und Realisierungsrisiken über Varianz, Ausnahmen und Systemabhängigkeiten berücksichtigt werden [65]. Diese Heuristiken sind mit der Positionierung von RPA als „lightweight automation" konsistent, weil der Fokus auf schnell implementierbaren, klar strukturierten Tätigkeiten liegt [62].
Process Mining wird als Ansatz beschrieben, der auf Basis von Ereignisdaten tatsächliche Prozessabläufe sichtbar macht und damit *as-is*-Prozesse empirisch aus Logdaten rekonstruiert [66]. Van der Aalst ordnet Process Mining dabei nicht nur der Prozessentdeckung zu, sondern auch der Konformitätsprüfung und der Leistungsanalyse, wodurch Abweichungen, Engpässe und Varianten systematisch identifiziert werden können [66]. Für die Prozessidentifikation unterstützt Process Mining die Auswahl, indem es Häufigkeiten, Variantenvielfalt und Durchlaufzeiten aus Event Logs ableitbar macht und damit Kriterien wie Volumen und Stabilität datenbasiert unterlegt [66]. Choi et al. beschreiben eine Methodik zur Auswahl von Kandidaten für RPA, die Benutzeroberflächen-Logs mit Process-Mining-Techniken kombiniert, um geeignete digitale Aufgaben aus beobachtbarem Ausführungsverhalten abzuleiten [67]. El-Gharib und Amyot ordnen Process Mining als unterstützenden Baustein im RPA-Lebenszyklus ein, weil Process Mining zur Analyse des *as-is*-Prozesses genutzt werden kann und damit die Identifikation automatisierbarer Prozesssegmente strukturieren soll [68]. Die Kombination aus heuristischer Vorauswahl und process-mining-basierter Transparenz adressiert damit die Zielsetzung, Automatisierungskandidaten nachvollziehbar zu priorisieren und zugleich Umsetzungsrisiken über Varianten, Ausnahmen und Daten-

verfügbarkeit frühzeitig zu erkennen [65], [66].

2.2.3 Governance, Risiken und Compliance

Governance im Kontext der Prozessautomatisierung beschreibt die Festlegung von Rollen, Verantwortlichkeiten, Entscheidungsrechten und Kontrollmechanismen, um Automatisierungsvorhaben konsistent zu steuern und dauerhaft betreibbar zu halten [69]. Für RPA werden Governance-Modelle unter anderem über die organisatorische Verankerung der Automatisierungsverantwortung und über abgestimmte Regeln für Entwicklung, Betrieb und Änderungsmanagement konkretisiert [69]. Eine verbreitete organisatorische Ausprägung ist die Bündelung von Kompetenzen und Standards in einem zentralen oder hybriden Steuerungsmodell, das Skalierung und Wiederverwendung von Automatisierungen unterstützt [69]. Die Governance-Perspektive adressiert damit explizit die Steuerung von Lebenszyklusaktivitäten, die von der Idee über Entwicklung und Test bis zu Betrieb und Stilllegung reichen [70].
Risiken der Prozessautomatisierung werden in der Praxis häufig als Kontroll- und Betriebsrisiken beschrieben, weil automatisierte Ausführungen bestehende Kontrollumgebungen verändern und neue Fehler- sowie Missbrauchsvektoren schaffen können [71]. Für RPA werden interne Kontrollen insbesondere dort als kritisch eingeordnet, wo Automatisierungen in Finanz- und Berichtskontexten eingesetzt werden und damit Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Kontrollwirksamkeit berühren [72], [73]. Risikokategorien betreffen dabei unter anderem unzureichend kontrollierte Berechtigungen von Bots, fehlende Protokollierung, mangelhaftes Change-Management und unzureichende Überwachung der Ausführung, weil diese Faktoren die Integrität von Prozessausgaben und die Revisionsfähigkeit beeinträchtigen können [71], [72]. Ein Audit-orientierter Blick auf RPA ordnet das Risiko zudem entlang des Technologie- und Lebenszykluskontexts ein, weil Kontrollen je nach Phase von Design, Implementierung und Betrieb unterschiedliche Schwerpunkte besitzen [70].
Compliance wird als Fähigkeit verstanden, rechtliche und interne Anforderungen systematisch zu identifizieren, umzusetzen, zu überwachen und fortlaufend zu verbessern [74]. ISO 37301 beschreibt hierfür ein Compliance-Management-System als organisatorischen Rahmen, der die Etablierung, Implementierung, Bewertung, Aufrechterhaltung und Verbesserung von Compliance-Prozessen adressiert [74]. Für Prozessautomatisierung ist Compliance relevant, weil automatisierte Abläufe dieselben Regelwerke und internen Vorgaben erfüllen müssen wie manuell ausgeführte Prozesse und Abweichungen durch Skaleneffekte schneller Wirkung entfalten können [71]. Rechtliche Fragestellungen bei RPA werden zudem im Zusammenhang mit Verantwortlichkeit, Transparenz und datenschutzbezogenen Anforderungen diskutiert, weil RPA über Be-

nutzeroberflächen in bestehende Anwendungen eingreift und dabei Daten verarbeitet [75]. Ein zentraler europäischer Regulierungsrahmen für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die DSGVO, die Anforderungen an rechtmäßige Verarbeitung und an den Schutz personenbezogener Daten formuliert [54].
Sicherheits- und Datenschutzanforderungen werden in der Governance-Perspektive häufig mit einem risikobasierten Managementansatz verknüpft, weil Schutzmaßnahmen in Relation zu Bedrohungen und Auswirkungen festgelegt werden [53]. ISO/IEC 27001 beschreibt ein ???? als Managementsystem, das die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen durch einen Risikomanagementprozess erhält [53]. Für Automatisierungsvorhaben folgt daraus die Notwendigkeit, Bot-Identitäten, Zugriffskonzepte, Protokollierung und Änderungsprozesse so zu gestalten, dass Sicherheitsziele und Compliance-Vorgaben in Betrieb und Weiterentwicklung dauerhaft eingehalten werden können [53], [71]. Governance, Risiken und Compliance bilden damit einen zusammenhängenden Rahmen, weil Governance die organisatorische Steuerung definiert, Risikomanagement die Kontrollschwerpunkte im Lebenszyklus adressiert und Compliance die Einhaltung externer und interner Anforderungen operationalisiert [69], [71], [74].

2.2.4 Herausforderungen und Erfolgsfaktoren in KMU

Die Einführung von Prozessautomatisierung in KMU ist häufig durch begrenzte personelle und finanzielle Ressourcen geprägt, die den parallelen Aufbau von Fachwissen, Prozessdokumentation und technischer Umsetzung erschweren [76], [77]. Digitale Transformationsvorhaben in KMU werden zudem durch Kompetenzlücken und Weiterbildungsbedarfe beeinflusst, wodurch Implementierungs- und Betriebsaufgaben nicht immer intern abgedeckt werden können [76], [77]. RPA wird als Automatisierungsansatz beschrieben, der über die Benutzeroberfläche bestehender Systeme arbeitet, wodurch Änderungen an Applikationsoberflächen und Prozessvarianten die Stabilität von Automatisierungen beeinträchtigen können [62], [78]. RPA-Projekte adressieren regelbasierte, repetitive Tätigkeiten, sodass hohe Varianz, viele Ausnahmen und unklare Entscheidungsregeln die Auswahl geeigneter Kandidaten und die robuste Umsetzung erschweren [62], [79]. Eine ad-hoc- und nachfragegetriebene Umsetzung von RPA wird als wiederkehrende Herausforderung beschrieben, wenn Methoden zur systematischen Identifikation und Priorisierung geeigneter Prozesse fehlen [79]. Risiken entstehen zudem, wenn Automatisierungen ohne ausreichende Kontrollen betrieben werden, weil Berechtigungen, Protokollierung und Änderungsmanagement die Integrität der Prozessergebnisse und die Nachvollziehbarkeit der Ausführung beeinflussen [71], [80]. Governance-Fragen werden im RPA-Kontext als relevant beschrieben, weil

Skalierung, Wiederverwendung und konsistente Entwicklungs- und Betriebsstandards typischerweise organisatorische Regeln und Zuständigkeiten erfordern [69], [81]. Erfolgsfaktoren werden zunächst in einer systematischen Prozessauswahl verortet, weil die Eignung von Automatisierungskandidaten von Kriterien wie Regelbasierung, Standardisierbarkeit, Stabilität und ausreichendem Volumen abhängt [62], [79]. Ein tragfähiges Zielbild erfordert außerdem Prozessverständnis und Prozessmodellierung, weil BPM Prozesse als Ketten von Ereignissen, Aktivitäten und Entscheidungen beschreibt und Automatisierung eine klare Abgrenzung des betrachteten Prozesssegments voraussetzt [59]. Plattfaut et al. bündeln kritische Erfolgsfaktoren für RPA in mehreren Kontextclustern, zu denen unter anderem Managementunterstützung, geeignete Governance-Strukturen und kompetenzbezogene Voraussetzungen zählen [81]. Eine strukturierte Vorgehensweise über den gesamten Lebenszyklus wird als erfolgsrelevant beschrieben, weil RPA-Projekte Faktoren von der Initialisierung über Design und Implementierung bis zum Betrieb und zur kontinuierlichen Verbesserung adressieren müssen [82]. Die organisatorische Bündelung von Standards, Methoden und Unterstützungsleistungen wird als Governance-Option diskutiert, weil zentrale oder hybride Modelle die Qualitätssicherung und die Skalierung von Automatisierungen unterstützen sollen [69]. Kompetenzaufbau und Change-Management werden als erfolgsrelevante Enabler beschrieben, weil fehlende Fähigkeiten und Akzeptanzprobleme die Einführung und nachhaltige Nutzung von Automatisierungslösungen beeinträchtigen können [77], [81]. Die Wirksamkeit der Automatisierung wird schließlich durch Betriebskontrollen und Monitoring unterstützt, weil die frühzeitige Erkennung von Ausführungsfehlern und Prozessänderungen die Stabilität automatisierter Abläufe erhöht [71], [80]. Für diese Arbeit sind die genannten Herausforderungen und Erfolgsfaktoren relevant, weil sie als Kontextbedingungen für eine ressourcensensitive und risikoangemessene Bewertung von Prozessautomatisierungsinitiativen in KMU dienen.

2.3 Synergien zwischen BI und Prozessautomatisierung

2.3.1 Integrationsmuster

Synergien zwischen BI und Prozessautomatisierung lassen sich als Integrationsmuster beschreiben, in denen Daten, Analysen und Ausführungslogik wechselseitig gekoppelt werden [59], [83]. Ein zentrales Muster ist *BI→Automation*, bei dem analytische Ergebnisse als Input für die Auswahl, Parametrisierung oder Steuerung von Automatisierungen genutzt werden [59], [83]. BI-Plattformen stellen hierfür typischerweise

Reporting- und Visualisierungsartefakte wie Dashboards und Berichte bereit, die zur Bewertung von Prozessleistung und zur Ableitung von Handlungsbedarf verwendet werden können [83]. BPM beschreibt die kontinuierliche Unterstützung des Prozesslebenszyklus einschließlich Analyse, (Re-)Design, Implementierung und Monitoring, wodurch analytische Erkenntnisse als Auslöser für Automatisierungsentscheidungen in diesen Lebenszyklus eingebettet werden können [59]. Business Activity Monitoring (BAM) wird als Ansatz zur kontinuierlichen, echtzeitnahen Leistungsmessung von Geschäftsprozessen anhand von KPIs beschrieben, wodurch Messwerte als Trigger oder Entscheidungsgrundlage für operative Eingriffe genutzt werden können [84].
Ein zweites Muster ist *Automation→BI*, bei dem Prozessautomatisierung Daten erzeugt, die in BI-Systeme zurückfließen und dort für Monitoring, Ursachenanalyse und Steuerung genutzt werden [53], [85]. BPMS werden als Plattformen beschrieben, die Prozesse ausführen und dabei Informationen über die unterstützten Prozesse protokollieren, wodurch Ausführungsdaten als Datengrundlage für Analysen verfügbar werden [85]. Die Analyse von Ausführungslogs wird als Möglichkeit beschrieben, Wissen über Prozessausführung zu gewinnen und damit die Qualität von Prozessen und Services zu verbessern [85]. RPA wird als „outside-in"-Ansatz beschrieben, bei dem bestehende Informationssysteme unverändert bleiben und Software-Roboter Benutzerinteraktionen nachbilden, wodurch zusätzlich zu Systemlogs häufig Bot-spezifische Laufzeit-, Fehler- und Transaktionsdaten entstehen [62]. Diese Automatisierungsdaten können in BI-Umgebungen zur Transparenz über Automatisierungsleistung, Stabilität und Auslastung genutzt werden, weil BI-Plattformen die Modellierung, Analyse und Visualisierung von Daten zur Entscheidungsunterstützung adressieren [86].
Als drittes Muster kann ein *Closed-Loop*-Ansatz beschrieben werden, bei dem Analyse, Ableitung von Maßnahmen und Anpassung der Prozessausführung als Rückkopplungsschleife organisiert werden [84], [87]. Process Mining wird als Ansatz beschrieben, der aus Event Logs tatsächliche Prozessabläufe rekonstruiert und hierfür Process Discovery, Conformance Checking und Performance Analysis adressiert [66]. Diese Fähigkeiten unterstützen Closed-Loop-Mechanismen, weil Abweichungen, Varianten und Engpässe aus Ausführungsdaten identifiziert und als Input für Prozessanpassungen oder Automatisierungsmaßnahmen genutzt werden können [66], [87]. Die Integration von Process Mining und RPA wird als Anwendungsfeld beschrieben, das die Implementierung von RPA beschleunigen und verbessern soll, wodurch datenbasierte Auswahl und kontinuierliche Optimierung als gekoppelte Aktivität umgesetzt werden kann [68]. Closed-Loop-Integrationsmuster erfordern dabei die konsistente Kopplung von Datenbereitstellung, Analyse und Ausführungssteuerung, weil Rückkopplungsschleifen nur dann wirksam sind, wenn Messwerte, Interpretationen und Änderungen in nachvoll-

ziehbaren Zyklen zusammengeführt werden [59], [87].

2.3.2 Nutzenpotenziale und Zielkonflikte

Ein Nutzenpotenzial der Kopplung von BI und Prozessautomatisierung liegt in einer verbesserten Steuerbarkeit von Prozessausführung, weil Business Process Intelligence explizit Analyse, Monitoring, Vorhersage, Kontrolle und Optimierung der Prozessausführungsqualität adressiert [85]. Diese Steuerbarkeit wird durch die Nutzung von Ausführungsdaten unterstützt, weil BPMS- und Prozesslogdaten als Grundlage zur Ableitung von Erkenntnissen über tatsächliche Prozessabläufe beschrieben werden [66], [85]. Business Activity Monitoring wird als Echtzeitüberwachung von Geschäftsprozessen und -aktivitäten beschrieben, wodurch Kennzahlen als operative Indikatoren für Eingriffe oder Priorisierungen genutzt werden können [88]. Ein *BI→Automation*-Muster kann damit Nutzen erzeugen, wenn Kennzahlen und Analysen in den BPM-Lebenszyklus eingebettet werden und Prozessanpassungen sowie Implementierungsentscheidungen datenbasiert ausgelöst werden [59], [87].
Ein weiteres Nutzenpotenzial ergibt sich im *Automation→BI*-Muster aus zusätzlicher Transparenz über Automatisierungsleistung, weil RPA als UI-basierter Ansatz beschrieben wird, der Ausführung, Fehler und Interaktionen softwareseitig abbildet und damit bot-spezifische Laufzeitinformationen generieren kann [62]. Process Mining unterstützt dieses Transparenzpotenzial, weil Prozessentdeckung, Konformitätsprüfung und Performanceanalyse als Kernelemente beschrieben werden, die Abweichungen, Varianten und Engpässe aus Ereignisdaten identifizieren [66]. Ein *Closed-Loop*-Ansatz kann daraus Nutzen ziehen, weil Prozessanalyse und intelligentes Redesign als zusammenhängende Aktivitäten im BPM-Lebenszyklus beschrieben werden [87].
Zielkonflikte entstehen, wenn Automatisierung lokal optimiert wird, während Ende-zu-Ende-Prozessziele unverändert bleiben, weil BPM den Wertbeitrag über zusammenhängende Prozessketten und nicht über isolierte Einzeltätigkeiten beschreibt [59]. Ein weiterer Zielkonflikt betrifft die Robustheit, weil RPA als „outside-in"-Automatisierung beschrieben wird, deren Funktionsfähigkeit von stabilen Oberflächen und konsistenter Interaktion abhängt [62]. Zusätzliche Zielkonflikte betreffen die Interpretierbarkeit von Kennzahlen und die Verlässlichkeit analytischer Steuerungsimpulse, weil BI- und Analytics-Konzepte die Transformation von Daten in entscheidungsrelevante Informationen adressieren und damit die Konsistenz der zugrunde liegenden Daten zur Voraussetzung wird [31], [48]

2.4 Methoden und Technologien für das Zielbild

2.4.1 Reifegradanalyse für BI und Automatisierung

Reifegradmodelle beschreiben typischerweise mehrere archetypische Stufen, die den Entwicklungsstand einer organisationalen Fähigkeit in einer sequenziellen Logik abbilden und dadurch eine Einordnung des Ist-Zustands unterstützen **RoeglingerPoeppelbuSS2011**. Die Nutzung von Reifegradmodellen wird für deskriptive Zwecke als Ist-Assessment und für präskriptive Zwecke als Grundlage zur Ableitung einer Verbesserungsroadmap beschrieben **RoeglingerPoeppelbuSS2011**. BPM-bezogene Reifegradmodelle werden als mehrdimensional charakterisiert und umfassen häufig Dimensionen wie Governance, Methoden und Werkzeuge, IT sowie Kultur, wodurch die Bewertung nicht ausschließlich technisch erfolgt **RoeglingerPoeppelbuSS2011**. Eine Reifegradanalyse kann damit als strukturierte Methode verstanden werden, die Stärken und Schwächen entlang definierter Dimensionen sichtbar macht und priorisierbare Entwicklungsbedarfe ableitet **RoeglingerPoeppelbuSS2011**.
Für BI existiert eine Vielzahl von Reifegradmodellen, die zur Bewertung von BI-Initiativen herangezogen werden können **LahrmannEtAl2010BIMMsOverview**. Lahrmann et al. beschreiben BI-Reifegradmodelle als Instrumente, um Stärken und Schwächen von BI-Bemühungen zu identifizieren und die Auswahl eines geeigneten Modells zu unterstützen **LahrmannEtAl2010BIMMsOverview**. Das TDWI-orientierte Modell nach Eckerson wird als stufenbasiertes BI-Reifegradmodell beschrieben, das Reife über mehrere Dimensionen wie Architektur, Daten, Entwicklung und Delivery adressiert **HribarRajteric2010BIMMsOverview**, **LahrmannEtAl2010BIMMsOverview**. Die Stufenlogik wird dabei unter anderem über Metaphern von frühen bis fortgeschrittenen Entwicklungszuständen beschrieben und dient der Einordnung, ob BI eher als fragmentierte Reporting-Lösung oder als unternehmensweite Fähigkeit betrieben wird **HribarRajteric2010BIMMsOverview**. Ergänzend wird Analytics-Reife als Stufenmodell beschrieben, das die organisatorische Nutzung von Analytics von einer begrenzten, lokalisierten Nutzung hin zu systematischer, wettbewerbsdifferenzierender Nutzung entwickelt **DavenportHarris2017CompetingOnAnalytics**.
Für Prozessautomatisierung wird Reife in der Praxis häufig über organisatorische Fähigkeiten wie Prozessauswahl, Entwicklungs- und Betriebsstandards sowie Steuerungs- und Kontrollmechanismen operationalisiert **Anagnoste2013RPACoE**, **RoeglingerPoeppelbuSS2011**. Anagnoste beschreibt im Kontext eines RPA-Center-of-Excellence eine Reifedimension, die zwischen Aufbauaspekten wie Prozesspriorisierung, Qualifizierung und Change-Management sowie Betriebsaspekten wie Betriebssicherheit, Change-Handling, Compliance und KPIs unterscheidet **Anagnoste2013RPACoE**. Für die organisatorische

Automatisierungsreife wird zudem ein capability- und levelbasiertes Modell beschrieben, das Reife als Menge von Fähigkeiten und Reifestufen für die Adoption von Best Practices in der Automatisierung adressiert **Microsoft2022AutomationMaturityModel**. Eine integrierte Reifegradanalyse für BI und Automatisierung kann dadurch entlang kompatibler Dimensionen wie Governance, Daten und IT-Fähigkeiten, Methodenstandardisierung sowie Betrieb und Monitoring strukturiert werden **RoeglingerPoeppelbuSS2011**, **LahrmannEtAl2010BIMMsOverview**, **Anagnoste2013RPACoE**. Für diese Arbeit unterstützt die Reifegradanalyse die Ableitung eines konsistenten Zielbilds, indem sie Ist-Ausprägungen nachvollziehbar in priorisierte Entwicklungsbedarfe überführt.

2.4.2 Entscheidungs- und Bewertungsverfahren

Entscheidungs- und Bewertungsverfahren für BI- und Automatisierungsvorhaben werden häufig als Kombination aus multi-kriterieller Bewertung und wirtschaftlicher Vorteilhaftigkeitsrechnung umgesetzt, weil neben monetären Effekten auch qualitative Zielgrößen wie Transparenz, Steuerbarkeit oder Umsetzbarkeit berücksichtigt werden müssen [89], [90]. Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) beschreibt hierzu Verfahren, die Alternativen anhand mehrerer, potenziell konfligierender Kriterien strukturieren und eine nachvollziehbare Aggregation von Bewertungen ermöglichen [89], [91]. Die *Nutzwertanalyse* wird als Vorgehen zur multidimensionalen Bewertung und Auswahl von Alternativen beschrieben, bei dem Kriterien festgelegt, gewichtet und Alternativen über Skalen bewertet werden, um eine vergleichende Gesamtbewertung zu erzeugen [90]. Eine solche Nutzwertlogik ist für Technologieentscheidungen geeignet, weil sie qualitative Kriterien explizit macht und damit trade-offs zwischen Zielgrößen transparent abbildet [89], [91].
Ergänzend wird der *Business Case* als Instrument genutzt, um Nutzen, Kosten und Risiken einer Investition strukturiert zu begründen und mit organisatorischen Zielen zu verknüpfen [92]. Benefits Management beschreibt hierzu einen Prozess, in dem Nutzen identifiziert, geplant, realisiert und anschließend überprüft wird, wodurch Nutzenannahmen in umsetzungsnahe Maßnahmen und Verantwortlichkeiten überführt werden [92]. Für die monetäre Bewertung wird häufig die Logik des *Net Present Value* (NPV) herangezogen, bei der der Wert eines Projekts über diskontierte zukünftige Cashflows bestimmt und dem Investitionsaufwand gegenübergestellt wird [93]. Die NPV-Regel wird als Entscheidungskriterium beschrieben, nach dem Projekte mit positivem NPV angenommen und Projekte mit negativem NPV abgelehnt werden [93]. Die kombinierte Anwendung von Nutzwertanalyse und Business Case unterstützt damit eine Bewertung, in der qualitative Zielbeiträge strukturiert vergleichbar werden und zugleich die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit über konsistente finanzielle Kriterien abgeleitet wird

[90], [92], [93].

2.4.3 LLM-gestützte Verarbeitung von Eingaben

Einordnung und Zielsetzung LLMs basieren in vielen aktuellen Systemen auf der Transformer-Architektur, die Sequenzverarbeitung primär über Attention-Mechanismen realisiert [94]. Große, vortrainierte Sprachmodelle werden als skalierte autoregressive Modelle beschrieben, deren Leistungsfähigkeit in instruktionalen und Few-Shot-Szenarien mit zunehmender Modellgröße und Datenmenge steigt [95]. Eine LLM-gestützte Eingabeverarbeitung kann dadurch als Pipeline verstanden werden, die unstrukturierte oder schwach strukturierte Eingaben in explizite, weiterverarbeitbare Repräsentationen überführt [95].

Eingabetypen und Normalisierung Eingaben in BI- und Automatisierungskontexten liegen häufig als Freitext, Formularinhalte, E-Mail-Texte oder Systemmeldungen vor, wodurch zunächst eine Normalisierung der Darstellung und Semantik erforderlich wird [95]. Die Nutzung von LLMs für diese Normalisierung stützt sich auf deren Fähigkeit, Aufgaben über natürlichsprachliche Instruktionen ohne explizites task-spezifisches Training auszuführen [95]. Für die Weiterverarbeitung wird die Eingabe typischerweise in eine Zielstruktur überführt, damit nachgelagerte Komponenten wie Workflows, Regeln oder Datenmodelle deterministische Schnittstellen erhalten [96].

Informationsextraktion und Strukturierung Die Extraktion von Entitäten, Attributen und Relationen aus Texten kann als Kernleistung der LLM-basierten Eingabeverarbeitung eingeordnet werden, weil natürliche Sprache in strukturierte Felder transformiert werden soll [96]. Strukturierte Ausgaben können über eine vorgegebene JSON-Schema-Spezifikation erzwungen werden, wodurch Schlüssel, Datentypen und zulässige Wertebereiche explizit begrenzt werden [96]. Die Schema-Vorgabe reduziert Integrationsaufwand, weil nachgelagerte Systeme nicht auf freie Textausgaben reagieren müssen, sondern valide, maschinenlesbare Objekte erhalten [96]. Die technische Kopplung an operative Komponenten kann zusätzlich über Tool- bzw. Function-Calling realisiert werden, bei dem das Modell einen strukturierten Aufruf samt Parametern erzeugt, der anschließend durch eine externe Funktion ausgeführt wird [97].

Kontextanreicherung durch Retrieval-Augmented Generation Vortrainierte Sprachmodelle speichern Wissen in Parametern, weisen jedoch Grenzen bei Aktualisierbarkeit, Präzision der Wissensnutzung und der Bereitstellung von Provenienz auf

[98]. Retrieval-Augmented Generation (RAG) kombiniert parametriertes Modellwissen mit nichtparametrischem Wissen aus einem externen Index, der zur Laufzeit abgefragt wird [98]. RAG wird als Architektur beschrieben, in der ein Retriever relevante Passagen selektiert und ein Generator die Ausgabe unter Konditionierung auf diese Passagen erzeugt [98]. Für die Eingabeverarbeitung in BI- und Automatisierungsszenarien unterstützt RAG die Domänenanpassung, weil organisationsspezifische Dokumente, Richtlinien oder Datenbeschreibungen zur Laufzeit als Kontext eingebunden werden können [98], [99]. Die praktische Umsetzung von Retrieval erfordert üblicherweise eine Segmentierung großer Dokumente in kleinere Einheiten, damit relevante Kontexte in das begrenzte Modellkontextfenster passen [100].

Closed-Loop-Kopplung in der Eingabeverarbeitung Ein Closed-Loop-Ansatz kann auf Eingabeebene dadurch entstehen, dass aus Extraktionen und Klassifikationen unmittelbar Aktionen in Workflows ausgelöst werden und Ausführungsdaten anschließend zur Verbesserung der Eingabemodelle und Regeln zurückfließen [97], [98]. Die Kopplung von strukturierter Extraktion und Tool-Ausführung unterstützt diesen Loop, weil Eingaben in maschinenlesbare Entscheidungen überführt und anschließend kontrolliert ausgeführt werden können [96], [97]. RAG kann den Loop zusätzlich stabilisieren, weil Referenztexte als Kontext die Konsistenz der Interpretation erhöhen und Änderungen an Wissensbeständen ohne erneutes Modelltraining abbildbar werden [98], [99].

Risiken, Robustheit und Governance-Aspekte Prompt-Injection wird als Sicherheitsrisiko für LLM-integrierte Anwendungen beschrieben, bei dem Angreifer Anweisungen in Eingaben verstecken, um das Modellverhalten zu manipulieren [101]. Dieses Risiko ist besonders relevant, wenn Eingaben aus externen Kanälen stammen und das Modell Zugriff auf Tools oder Systeme erhält, weil manipulative Instruktionen sonst in ungewollte Aktionen übersetzt werden können [97], [101]. Risikomanagement für generative KI wird im NIST AI RMF als organisationsübergreifende Aufgabe beschrieben, die Kontext, Auswirkungen und geeignete Kontrollen systematisch berücksichtigen soll [102]. Der NIST-Generative-AI-Profile-Rahmen ordnet generative KI explizit als Anwendungsfeld des AI RMF ein und beschreibt die Notwendigkeit, Risiken entlang des gesamten Lebenszyklus zu adressieren [103]. Für die Eingabeverarbeitung folgt daraus die Notwendigkeit, Output-Validierung, Zugriffskontrollen und Protokollierung als technische Leitplanken zu etablieren, wenn Modelloutputs operative Prozesse steuern [96], [102].

2.4.4 Process & Data Mining als Enabler

Process Mining wird als Ansatz beschrieben, der aus Ereignisdaten (*event logs*) tatsächliche Prozessabläufe rekonstruiert und damit eine empirische Sicht auf die Prozessausführung ermöglicht [66]. Die Kernaufgaben von Process Mining umfassen Process Discovery, Conformance Checking und Performance Analysis, wodurch Varianten, Abweichungen und Engpässe systematisch identifizierbar werden [66]. Diese Transparenz unterstützt die Auswahl von Automatisierungskandidaten, weil Häufigkeiten, Durchlaufzeiten und Ausnahmequoten aus Logs als objektivierbare Indikatoren für Standardisierbarkeit und Stabilität genutzt werden können [62], [66]. Process Mining kann zudem als Teil von Business Process Intelligence eingeordnet werden, weil Business Process Intelligence Analyse, Monitoring und Optimierung von Prozessausführung auf Basis von Ausführungsdaten adressiert [85].
Data Mining wird als Teil des Knowledge Discovery in Databases (KDD) beschrieben, bei dem aus Datenbeständen Muster und Modelle abgeleitet werden, um aus Daten verwertbares Wissen zu erzeugen [104]. Der KDD-Prozess wird als Sequenz von Schritten wie Selektion, Vorverarbeitung, Transformation, Data Mining und Interpretation beschrieben, wodurch Datenaufbereitung und Modellbildung als zusammenhängende Pipeline operationalisiert werden [104]. Data-Mining-Verfahren umfassen unter anderem Klassifikation, Clustering und Assoziationsanalyse, die in Standardwerken als zentrale Aufgabenklassen der Datenanalyse dargestellt werden [105]. In BI- und Automatisierungskontexten kann Data Mining als Enabler wirken, weil Mustererkennung und Prognosemodelle zur Priorisierung von Fällen, zur Erkennung von Anomalien oder zur Ableitung von Handlungsempfehlungen genutzt werden können [85], [105].
Die kombinierte Nutzung von Process Mining und Data Mining unterstützt Closed-Loop-Ansätze, weil Logdaten sowohl zur Rekonstruktion des Prozessverhaltens als auch zur Ableitung von prädiktiven oder erklärenden Modellen herangezogen werden können [66], [105]. Für die technische Umsetzung sind dabei konsistente Ereignisprotokollierung und Datenqualität als Voraussetzung zu verstehen, weil die Güte der abgeleiteten Modelle von der Verlässlichkeit der zugrunde liegenden Daten abhängt [48], [66].

2.4.5 Monitoring, Definition von KPIs und Erfolgsmessung

Monitoring wird im BPM-Kontext als fortlaufende Beobachtung der Prozessausführung und der Prozessleistung verstanden, die auf Messwerten aus der Ausführung basiert und damit die Steuerung entlang des Prozesslebenszyklus unterstützt [59]. Eine solche Beobachtung stützt sich auf die systematische Erhebung und Auswertung

von Leistungsinformationen, wie sie im Rahmen von Business Process Intelligence für Analyse, Monitoring und Optimierung der Prozessausführung beschrieben wird [85]. Business Activity Monitoring adressiert hierfür die kontinuierliche, potenziell echtzeitnahe Ermittlung von Prozesskennzahlen, wodurch Messwerte zeitnah zur Verfügung stehen [84].

KPIs werden als Kennzahlen verstanden, die auf kritische Aspekte der organisatorischen Leistung fokussieren und dadurch Steuerungsimpulse ermöglichen **Parmenter2015KPI**. Die Definition von KPIs wird als Aufgabe beschrieben, bei der Kennzahlen aus strategischen Zielsetzungen abgeleitet werden, damit Messgrößen den intendierten Zielbeitrag abbilden **KaplanNorton1996BSC**. Die Balanced Scorecard ordnet Kennzahlen entlang mehrerer Perspektiven, um strategische Ziele in messbare Größen zu übersetzen und dadurch Steuerung zu ermöglichen **KaplanNorton1996BSC**. Für die operative Anwendbarkeit von KPIs ist eine eindeutige Spezifikation erforderlich, weil Messdefinitionen ohne klare Berechnungslogik, Datenquelle, Aggregationsregeln und Verantwortlichkeiten nicht zuverlässig vergleichbar sind **Parmenter2015KPI**. Die modellbasierte Erfassung von KPIs in BAM-Ansätzen wird als Vorgehen beschrieben, bei dem KPIs so definiert werden, dass sie in eventbasierten Ausführungsmodellen messbar sind [84].

Erfolgsmessung wird in IS- und IT-Investitionskontexten als Bestandteil eines Benefits-Management-Prozesses beschrieben, der die Identifikation, Planung, Realisierung und Überprüfung von Nutzen adressiert [92]. Die Überprüfung von Nutzen erfordert dafür definierte Messgrößen und eine Zuordnung von Verantwortlichkeiten, damit Nutzenannahmen in überprüfbare Ergebnisse überführt werden können [92]. Im Zusammenspiel von BI und Automatisierung unterstützt die Kopplung von Monitoring und KPIs die Bewertung von Integrationsentscheidungen, weil Prozess- und Automatisierungsdaten als Grundlage für Steuerung und Priorisierung beschrieben werden [84], [85]. Für die Zielsetzung dieser Arbeit sind Monitoring, KPI-Definition und Erfolgsmessung relevant, weil sie Kriterien und Messmechanismen bereitstellen, um Alternativen nachvollziehbar zu bewerten und Maßnahmen in einem Entscheidungsframework konsistent zu operationalisieren.

Zusammenfassung

Optional?

Kapitel 3

Konzeptionelle Modellierung und Design

Kapitel 3 konkretisiert den Entwurf des prototypischen Systems als konzeptionelles Artefakt und beschreibt die dafür notwendigen Modelle in einer konsistenten, aufeinander aufbauenden Darstellung. [106] Methodisch wird hierfür die Phase des Theory Building nach Nunamaker Jr., Chen und Purdin herangezogen und in dieser Arbeit auf das Forschungsziel FZ2T angewendet, da in dieser Phase insbesondere Konzepte, Modelle und konzeptionelle Rahmen zur Beschreibung eines Artefakts entwickelt und präzisiert werden. [106] Die Struktur des Kapitels orientiert sich zudem am User Centered System Design nach Norman und Draper, indem die beabsichtigte Nutzung und die Aufgaben der Zielgruppe als Ausgangspunkt für die Modellbildung gesetzt werden. [107]

Das Vorgehen folgt einer Ableitungslogik, bei der zunächst die Nutzungssicht über ein konzeptionelles Anwendungsfallmodell beschrieben wird, um Ziele, Interaktionen und Systemleistungen aus Sicht der primären Nutzerrolle eindeutig festzulegen. [107] Auf dieser Basis wird ein konzeptionelles Informationsmodell entwickelt, das die für Erhebung, Bewertung und Ergebnisbildung benötigten Informationsobjekte und Beziehungen definiert und damit die semantische Grundlage der Verarbeitung festlegt. [106] Abschließend wird ein konzeptionelles Architekturmodell formuliert, das die Systemverantwortlichkeiten in Komponenten strukturiert und die Kommunikation zwischen den Komponenten so beschreibt, dass die zuvor definierten Anwendungsfälle und Informationsobjekte im Entwurf nachvollziehbar realisiert werden können. [106]

Die Voraussetzungen, Annahmen und die detaillierte Systemabgrenzung werden im anschließenden Abschnitt zum konzeptionellen Anwendungsfallmodell eingeführt, damit die folgenden Modelle auf einem einheitlichen Verständnis von Nutzungskontext und Systemgrenze aufsetzen. [107]

3.1 Konzeptionelles Anwendungsfallmodell

Das konzeptionelle Anwendungsfallmodell bildet den Ausgangspunkt für die nachfolgenden konzeptionellen Modelle, indem die beabsichtigte Nutzung des prototypischen Systems aus Sicht der primären Nutzerrolle beschrieben wird. [108] Die Modellierung orientiert sich methodisch an der Phase des Theory Building nach Nunamaker Jr., Chen und Purdin, da in dieser Phase der Entwurf des Artefakts in Form von konzeptionellen Beschreibungen und Modellen systematisch konkretisiert wird. [106] Die Struktur dieses Kapitels folgt darüber hinaus der Logik des User Centered System Design nach Norman und Draper, indem der Nutzen und die Ziele der Nutzer als leitendes Prinzip für die Ableitung von Systemleistungen und Modellgrenzen gesetzt werden. [107] In diesem Sinne wird zunächst festgelegt, welche Ziele der Nutzer mit dem System erreicht, welche Systemleistungen hierfür benötigt und welche Interaktionen dafür vorgesehen werden. [107] Die Ergebnisse werden als UML-Anwendungsfalldiagramm und als konsistenter Katalog von Use Cases dokumentiert, um die Systemgrenze und die funktionalen Leistungen präzise und anschlussfähig für die weiteren Modelle zu definieren. [108], [109]

3.1.1 Zielsetzung und Ausgangslage

Ziel des konzeptionellen Anwendungsfallmodells ist es, die vom System zu erbringenden Leistungen so zu beschreiben, dass die spätere Ableitung eines Informationsmodells und eines Architekturmodells auf einer stabilen, nutzerorientierten Grundlage erfolgt. [108] Das Anwendungsfallmodell konkretisiert hierzu die beabsichtigten Nutzungsszenarien, indem es die Nutzerziele, die Auslöser der Interaktion sowie die erwarteten Ergebnisse des Systems in einer strukturierten Form festhält. [108] Als methodischer Rahmen wird die Modellbildung als Bestandteil des Theory Building verstanden, sodass das Anwendungsfallmodell nicht nur dokumentiert, sondern als bewusste Artefaktkonstruktion im Forschungsprozess begründet wird. [106] Die Ausgangslage wird dadurch bestimmt, dass KMU für die kombinierte Einführung von BI und Prozessautomatisierung eine strukturierte Entscheidungs- und Priorisierungsunterstützung benötigen, die auf einem systematisierten Vorgehen beruht und über einzelne Toolentscheidungen hinausgeht. [107] Das zu konzipierende System wird in diesem Kapitel als prototypisches, eigenständiges System modelliert, das die Erhebung eines unternehmensspezifischen Use Cases und die Bearbeitung eines strukturierten Fragenkatalogs als primären Interaktionsmodus bereitstellt. [108] Die Verarbeitung der erhobenen Informationen ist so ausgerichtet, dass zwei getrennte Bewertungen erzeugt werden, die eine BI-bezogene Reifegradbewertung und eine Reifegradbewer-

tung der Prozessautomatisierung, deren Ergebnisse anschließend zu einer integrierten Sicht zusammengeführt werden. [106] Der zentrale Output des Systems wird als priorisierter Maßnahmenkatalog verstanden, der aus den Bewertungen und deren Synthese abgeleitet wird und dem Nutzer konkrete Handlungsoptionen für die Weiterentwicklung liefert. [108] Die Rolle eines LLM wird im System als assistierende Unterstützung für die Interpretation der Eingaben und die Formulierung von Vorschlägen konzipiert, während die finale Entscheidung über Auswahl und Priorisierung der Maßnahmen beim Nutzer verbleibt. [107] Die Systemgrenze wird im Anwendungsfallmodell bewusst als geschlossen definiert, sodass keine direkten Schnittstellen zu operativen Unternehmenssystemen vorgesehen werden und sämtliche Informationen über die Nutzerinteraktion eingebracht werden. [108] Als primäre Nutzerrolle wird ein „KMU-Entscheider beziehungsweise Architekt“ angesetzt, der die Planung und Priorisierung von BI- und Automatisierungsvorhaben verantwortet und das System zur strukturierten Vorbereitung strategischer Entscheidungen nutzt. [107] Die grundlegenden Annahmen zur Systemnutzung und zur Abgrenzung werden in diesem Abschnitt verankert, während die detaillierte Ausprägung der Vorbedingungen und Alternativabläufe in den einzelnen Use-Case-Beschreibungen konkretisiert wird. [108] Die Wahl von UML als Notation stellt sicher, dass die im Use-Case-Modell festgehaltenen Interaktionen als standardisierte Darstellung in die weiteren konzeptionellen Sichten überführt werden können. [109]

3.1.2 Aufgabenanalyse und Ableitung der Systemleistungen

Die Aufgabenanalyse folgt dem Grundgedanken des User Centered System Design, wonach die Gestaltung eines Systems von den Zielen, Aufgaben und Bedürfnissen der Nutzer ausgeht und erst nachgelagert in konkrete Systemleistungen überführt wird. [110] Für die Strukturierung der Aufgaben wird der Nutzungskontext explizit als Ausgangspunkt gesetzt, weil sich Anforderungen an Interaktion und Ergebnisdarstellung aus dem Arbeitsumfeld und den Entscheidungsprozessen der Zielgruppe ableiten. [110] Dieses Vorgehen entspricht zugleich einem human-centred Designverständnis, in dem Aufgabenorientierung und Kontextbezug als zentrale Aktivitäten der Gestaltung verankert sind. [111]

Aus der Perspektive der primären Nutzerrolle wird das übergeordnete Ziel als strategische Vorbereitung und Priorisierung von Vorhaben zur kombinierten Einführung von BI und Prozessautomatisierung verstanden. Dieses Ziel wird in eine sequenzielle Aufgabenlogik zerlegt, um die Systemunterstützung entlang eines nachvollziehbaren Arbeitsablaufs zu bestimmen und damit die Grundlage für das spätere UML-Use-Case-Modell zu schaffen. [110] Die Zerlegung orientiert sich an der Idee, dass Systeme nicht

einzelne Funktionen isoliert bereitstellen, sondern vollständige, für den Nutzer nützliche Unterstützungseinheiten entlang seiner Aufgaben liefern sollen. [111]
Die erste Aufgabenphase umfasst die strukturierte Erhebung des betrachteten Use Cases und des dazugehörigen Kontextwissens, weil die spätere Bewertung eine hinreichend präzise Problem- und Situationsbeschreibung voraussetzt. [111] Daraus ergibt sich als Systemleistung die geführte Erfassung des Use Cases sowie die Durchführung eines standardisierten Fragenkatalogs, der die relevanten Merkmale in einer vergleichbaren Form erhebt. Damit die Ergebnisse belastbar weiterverarbeitet werden können, umfasst diese Leistung eine formale Plausibilisierung und Vollständigkeitsprüfung der Eingaben, weil inkonsistente oder unvollständige Antworten die nachgelagerten Bewertungen systematisch verzerren können. [111] Als Ergebnisartefakt der Erhebungsphase entsteht ein konsolidierter Satz an Antworten, der die Grundlage für beide Reifegradbewertungen bildet.
Die zweite Aufgabenphase adressiert die Einordnung des Status quo, weil der Nutzer eine systematische Ausgangsbasis benötigt, um Handlungsbedarfe nicht ausschließlich intuitiv abzuleiten. [110] Da in dieser Arbeit zwei Reifegradmodelle vorgesehen sind, wird die Bewertung in eine BI-bezogene Teilbewertung und eine Teilbewertung für Prozessautomatisierung differenziert, um domänenspezifische Stärken und Defizite getrennt sichtbar zu machen. Als Systemleistung wird daher benötigt, die erhobenen Eingaben jeweils in eine nachvollziehbare Reifegradeinschätzung zu überführen und die Ergebnisse in einer Form zurückzugeben, die der Nutzer unmittelbar in strategische Entscheidungen überführen kann. [110] Die Verständlichkeit der Bewertungen ist dabei eine zentrale Anforderung, weil UCD die Nutzbarkeit eines Ergebnisses an dessen Passung zu Zielen und Aufgaben der Nutzer festmacht. [111]
Die dritte Aufgabenphase bündelt beide Teilbewertungen in einer Synthese, weil die kombinierte Einführung von BI und Prozessautomatisierung Abhängigkeiten erzeugt, die in getrennten Bewertungen nur unzureichend sichtbar werden. Die dazugehörige Systemleistung besteht in der konsistenten Zusammenführung der beiden Bewertungen sowie der Explikation relevanter Wechselwirkungen, sodass Prioritäten und Voraussetzungen für Maßnahmen aus einer integrierten Sicht abgeleitet werden können. [110] Eine solche Synthese entspricht dem Anspruch, im Theory Building konzeptionelle Strukturen zu entwickeln, die den Zusammenhang zwischen Problem, Artefaktlogik und Ergebnissen nachvollziehbar beschreiben. [106]
Die vierte Aufgabenphase umfasst die Ableitung eines priorisierbaren Maßnahmenkatalogs, weil die Nutzerrolle ein operationalisierbares Ergebnis benötigt, das als Grundlage für Planung, Roadmapping und interne Abstimmung genutzt werden kann. Daraus folgt als Systemleistung die Generierung eines initialen Maßnahmenvorschlags,

der sich aus den beiden Reifegradbewertungen und der Synthese begründet ableitet und als handlungsorientiertes Ergebnis aufbereitet ist. Da das System assistierend konzipiert ist, muss eine zusätzliche Systemleistung vorgesehen werden, die dem Nutzer eine Anpassung und Priorisierung erlaubt, um Kontextwissen, Restriktionen und Präferenzen in die finale Auswahl zu übertragen. [111] Diese Nutzerkontrolle ist konsistent mit dem UCD-Prinzip, dass die Gestaltung Interaktion so unterstützen soll, dass der Nutzer Entscheidungen informiert und selbstbestimmt treffen kann. [110]
Über alle Aufgabenphasen hinweg wird das LLM als internes Unterstützungselement verstanden, das die semantische Interpretation der Antworten und die Formulierung von Vorschlägen unterstützt, ohne die Ergebnisverantwortung der Nutzerrolle zu ersetzen. Damit wird die Aufgabenanalyse zugleich zur Klammer zwischen nutzerzentrierter Herleitung und formaler Modellierung, weil sie die benötigten Systemleistungen als Ergebnis einer expliziten Nutzer- und Aufgabenperspektive begründet. [111]

3.1.3 UML-Use-Case-Diagramm als formale Konsolidierung

Das UML-Use-Case-Diagramm konsolidiert die in der Aufgabenanalyse identifizierten Nutzeraufgaben zu expliziten, wertorientierten Systemleistungen und übersetzt diese in eine standardisierte Notation, die unabhängig von konkreten Implementierungsentscheidungen interpretierbar bleibt. [112] Die UML dient in diesem Zusammenhang als formale Modellierungssprache zur Visualisierung und Dokumentation von Systemaspekten und ermöglicht eine konsistente Überführung der Nutzungssicht in anschlussfähige Folgemodelle wie Informations- und Architekturmodelle. [113] Die Strukturierung entlang eines nutzerzentrierten Vorgehens bleibt dabei erhalten, indem Use Cases nicht als technische Funktionen, sondern als vom Nutzer erwartete, beobachtbare Ergebnisse des Systems formuliert werden. [112], [114]

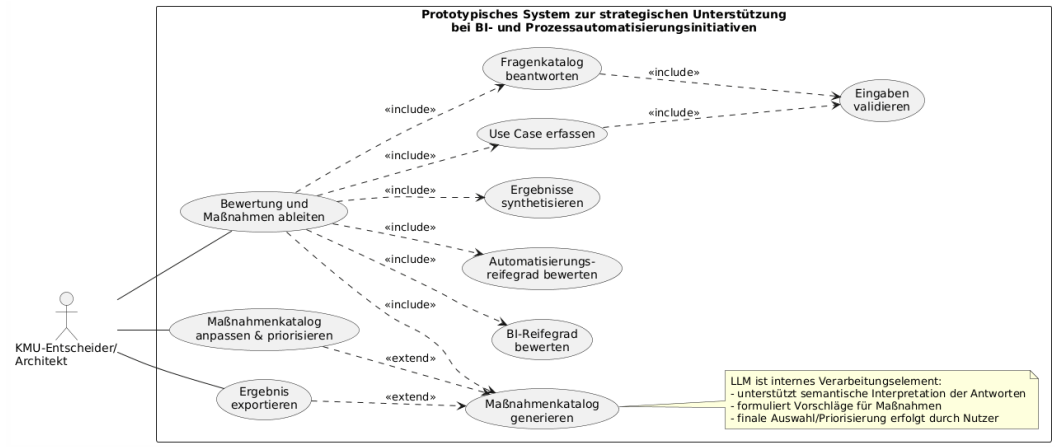

Abbildung 3.1: UML-Use-Case-Diagramm zur Darstellung der Nutzerinteraktionen und Systemleistungen

Das dargestellte Diagramm fasst den End-to-End-Nutzen in einem übergeordneten Anwendungsfall zusammen, der die Ableitung von Bewertungen und Maßnahmen als zentrales Nutzerziel abbildet. [112] Die Systemgrenze wird als geschlossenes prototypisches System modelliert, sodass ausschließlich die Interaktion zwischen der primären Nutzerrolle und dem System dargestellt wird und keine externen Unternehmenssysteme als Akteure auftreten. [115] Die Single-Role-Entscheidung wird im Diagramm durch einen einzigen Akteur „KMU-Entscheider/Architekt“ umgesetzt, der die systematische Planung und Priorisierung von BI- und Automatisierungsvorhaben repräsentiert. [112] Das LLM wird nicht als Akteur modelliert, weil es als internes Verarbeitungselement innerhalb der Systemgrenze konzipiert ist und die Diagrammart primär externe Interaktionsbeziehungen zwischen Nutzern und System fokussiert. [115]
Die Beziehungen zwischen den Use Cases werden so gewählt, dass Pflichtbestandteile des Workflows als «`include`»-Beziehungen modelliert sind, um wiederverwendbare und für das Erreichen des Nutzerziels notwendige Teilschritte explizit auszuweisen. [116], [117] Dies betrifft insbesondere die Erhebungs- und Bewertungsleistungen, da der Maßnahmenkatalog in der gewählten Systemausprägung zwingend auf dem erfassten Use Case, dem beantworteten Fragenkatalog sowie den beiden Teilbewertungen für BI und Prozessautomatisierung basiert. [112] Optionale, vom Nutzer situativ angestoßene Schritte werden als «`extend`»-Beziehungen modelliert, um den assistierenden Charakter des Systems abzubilden, bei dem Vorschläge generiert werden, die finale Entscheidung und Priorisierung jedoch beim Nutzer verbleibt. [117] Auf dieser Basis wird die Anpassung und Priorisierung als Erweiterung der initialen Generierung des Maßnahmenkatalogs verstanden, während ein Export als nachgelagerte, ebenfalls optionale Nutzung des Ergebnisses modelliert wird. [118] Die im Diagramm ergänzte Notiz zur assistierenden Verarbeitung durch das LLM fungiert als konzeptionelle Klar-

stellung der Verantwortungsverteilung, ohne die Rollenlogik des Use-Case-Modells zu erweitern, und unterstützt damit die spätere konsistente Ableitung von Informationsobjekten und Komponentenverantwortlichkeiten. [114]

3.2 Konzeptionelles Informationsmodell

3.2.0.1 Zweck und Abgrenzung

Das konzeptionelle Informationsmodell präzisiert, welche Informationsobjekte das prototypische System benötigt, erzeugt und weiterverwendet, um die aus Nutzersicht relevanten Aufgaben systematisch zu unterstützen. [110], [111] Damit fungiert das Informationsmodell als Brücke zwischen der Nutzungssicht und dem nachgelagerten Architekturentwurf, weil es die fachliche Struktur der Daten und Ergebnisse festlegt, auf die Komponentenverantwortlichkeiten und Kommunikationsbeziehungen später abgebildet werden. [106], [111] Im Sinne des User Centered System Design wird diese Struktur nicht aus technischen Rahmenbedingungen abgeleitet, sondern aus den Zielen und Aufgaben der primären Nutzerrolle, da die Informationsbedarfe unmittelbar aus der Art der zu treffenden Entscheidungen und der dafür erforderlichen Nachvollziehbarkeit resultieren. [110], [111]
Das Modell wird als konzeptionelles UML-Klassendiagramm formuliert und beschreibt damit eine fachliche Sicht auf Struktur und Beziehungen der Informationsobjekte, ohne Persistenztechnologien, konkrete Datenbankschemata oder Implementierungsdetails festzulegen. [119] Auf dieser Grundlage kann das Architekturmodell im Anschluss Komponenten so schneiden, dass Erhebung, Bewertung, Synthese und Maßnahmenkatalogerzeugung auf klar definierten Informationsobjekten operieren und die Konsistenz zur Nutzungssicht gewahrt bleibt. [106], [111]

3.2.0.2 UML-Klassendiagramm

Abbildung X zeigt das konzeptionelle UML-Klassendiagramm als zentrale Darstellung des Informationsmodells. Das Diagramm ist in vier zusammenhängende Bereiche gegliedert, die den im System vorgesehenen Ablauf aus Nutzersicht abbilden. Der Block zur Erhebung umfasst die fachliche Beschreibung des Use Cases sowie die strukturierte Datenerhebung über einen Fragenkatalog mit Fragen und zugehörigen Antworten, die in einem Antwortsatz gebündelt werden. Darauf aufbauend beschreibt der Block zur Bewertung die getrennte Erzeugung zweier Ergebnisse in Form einer BI-bezogenen Reifegradeinschätzung und einer Reifegradeinschätzung für Prozessautomatisierung. Der Block zur Synthese integriert beide Teilbewertungen in einer

konsolidierten Ergebnisstruktur, die als Grundlage für die Maßnahmenableitung dient. Der Block zu den Maßnahmen repräsentiert den erzeugten Maßnahmenkatalog, die enthaltenen Maßnahmen sowie die nutzerseitige Finalisierung im Sinne der assistierenden Systemausprägung.

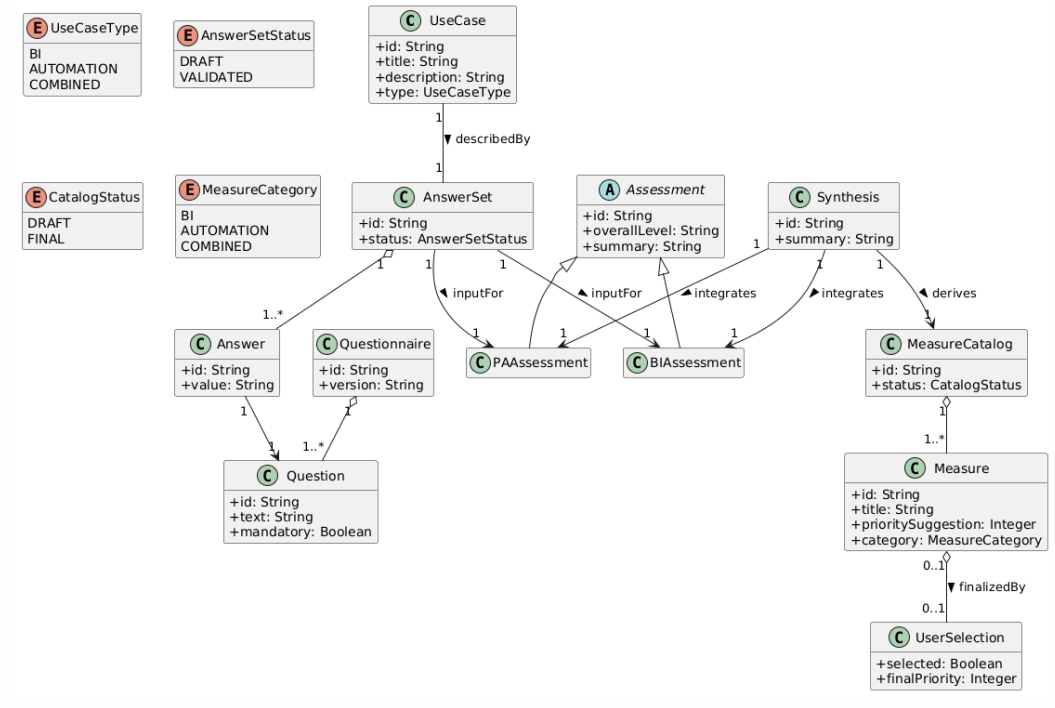

Abbildung 3.2: UML-Klassendiagramm zur Darstellung der fachlichen Struktur der Informationsobjekte

Der zentrale Datenfluss beginnt mit der Erstellung eines Use Cases, der als fachlicher Ausgangspunkt für die Analyse dient. Auf dieser Grundlage wird ein Antwortsatz erzeugt, der die Antworten auf den zugeordneten Fragenkatalog enthält und damit die strukturierte Eingabebasis für die weitere Verarbeitung bildet. Der Antwortsatz wird anschließend für zwei getrennte Bewertungen verwendet, sodass sowohl eine BI-Reifegradeinschätzung als auch eine Automatisierungsreifegradeinschätzung erzeugt werden können. Beide Bewertungen fließen in die Synthese ein, in der die Ergebnisse zusammengeführt und für die Ableitung von Handlungsempfehlungen vorbereitet werden. Aus der Synthese wird schließlich ein Maßnahmenkatalog abgeleitet, der konkrete Maßnahmen enthält und durch eine optionale Nutzerfinalisierung ergänzt wird, wodurch die Entscheidungshoheit bei der Nutzerrolle verbleibt.

3.2.0.3 Erläuterung der zentralen Klassen und Beziehungen

Die Klasse `UseCase` bildet den fachlichen Ausgangspunkt des Informationsmodells und repräsentiert den vom Nutzer beschriebenen Anwendungsfall, der im System analy-

siert werden soll. Über das Attribut `type` wird festgehalten, ob der Use Case einen BI-Schwerpunkt, einen Automatisierungsschwerpunkt oder eine kombinierte Betrachtung besitzt. Diese Einordnung dient im weiteren Verlauf dazu, die Bewertung und Maßnahmenableitung konzeptionell konsistent an der ursprünglichen Zielsetzung des Nutzers auszurichten.

Die strukturierte Erhebung wird durch die Klassen `Questionnaire`, `Question`, `AnswerSet` und `Answer` abgebildet. `Questionnaire` repräsentiert den Fragenkatalog als konzeptionelles Erhebungsinstrument, während `Question` die einzelnen Fragen enthält, einschließlich der Kennzeichnung, ob eine Frage verpflichtend zu beantworten ist. `AnswerSet` bündelt die vom Nutzer gegebenen Antworten und fungiert damit als konsolidierte Eingabestruktur für die nachgelagerte Verarbeitung. Die Beziehung zwischen `Answer` und `Question` stellt sicher, dass jede Antwort eindeutig auf eine konkrete Frage referenziert und damit semantisch interpretierbar bleibt. Die Verknüpfung zwischen `UseCase` und `AnswerSet` drückt aus, dass genau ein Antwortsatz zu einem konkreten Use Case gehört und die Erhebung damit stets in den Kontext einer spezifischen Problemstellung eingebettet ist. Der Status des `AnswerSet` dient als konzeptioneller Mechanismus, um zwischen einem vorläufigen und einem validierten Zustand der Eingaben zu unterscheiden, ohne hierbei bereits technische Validierungsverfahren festzulegen.

Die Bewertung wird über die abstrakte Klasse `Assessment` und ihre Spezialisierungen `BIAssessment` und `PAAssessment` modelliert. `Assessment` bündelt die gemeinsamen Eigenschaften der Bewertungsergebnisse, insbesondere eine übergreifende Einordnung `overallLevel` sowie eine zusammenfassende Begründung `summary`. Die Spezialisierungen stehen für die getrennte Reifegradbewertung in den beiden Domänen und operationalisieren damit das in der Konzeption festgelegte Prinzip, dass BI und Prozessautomatisierung zunächst getrennt eingeschätzt werden, bevor eine integrierte Ableitung erfolgt. Die Beziehungen `AnswerSet` zu `BIAssessment` sowie `AnswerSet` zu `PAAssessment` legen fest, dass beide Bewertungen auf derselben Erhebungsbasis beruhen, wodurch Vergleichbarkeit und Konsistenz der Eingaben über beide Teilbewertungen hinweg gewährleistet werden.

Die Klasse `Synthesis` stellt die Integrationsebene dar und verbindet beide Teilbewertungen in einer konsolidierten Sicht. Die Beziehungen `Synthesis` zu `BIAssessment` und `Synthesis` zu `PAAssessment` verdeutlichen, dass die Synthese nicht als zusätzliche Bewertung neben den Teilbewertungen zu verstehen ist, sondern als Zusammenführung ihrer Ergebnisse. Damit wird konzeptionell abgesichert, dass die Ableitung von Maßnahmen nicht ausschließlich aus einer einzelnen Domänenperspektive erfolgt, sondern auf einer integrierten Interpretation beider Reifegrade beruht.

Die Ergebnisableitung wird durch `MeasureCatalog` und `Measure` repräsentiert. Der `MeasureCatalog` bündelt die vorgeschlagenen Maßnahmen als zentrales Ergebnisartefakt und trägt mit dem Attribut `status` den Zustand, ob es sich um einen Entwurf oder eine finalisierte Fassung handelt. Die Klasse `Measure` beschreibt einzelne Maßnahmen in einer für strategische Planung geeigneten Granularität, wobei `prioritySuggestion` eine vom System abgeleitete Priorisierung abbildet und `category` die Zuordnung zu BI, Automatisierung oder einem kombinierten Charakter ermöglicht. Die Beziehung `Synthesis` zu `MeasureCatalog` drückt aus, dass der Maßnahmenkatalog aus der integrierten Sicht abgeleitet wird und damit unmittelbar an die zuvor erzeugten Bewertungsergebnisse gekoppelt ist.
Die assistierende Systemausprägung wird schließlich über `UserSelection` abgebildet. Diese Klasse modelliert die nutzerseitige Finalisierung als optionale Ergänzung zu einer Maßnahme und hält fest, ob eine Maßnahme ausgewählt wird und welche finale Priorität der Nutzer vergibt. Die Kardinalität `Measure` 0..1 0..1 `UserSelection` verdeutlicht, dass die Nutzerfinalisierung nicht zwingend erfolgen muss, aber als konzeptionelle Möglichkeit vorgesehen ist, um die Entscheidungshoheit beim Nutzer zu verankern. Dadurch entsteht eine klare Trennung zwischen einer systemseitig vorgeschlagenen Priorität und einer nutzerseitig bestätigten oder angepassten Priorisierung, ohne die interne Logik der Vorschlagserzeugung in diesem Modell vorwegzunehmen.

3.2.0.4 Übergang zum konzeptionellen Architekturmodell

Das konzeptionelle Informationsmodell legt die Informationsobjekte fest, die über den Verlauf einer Analyse hinweg vorgehalten werden müssen, um eine konsistente Bearbeitung und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen. Persistiert werden in konzeptioneller Sicht insbesondere der `UseCase` als fachlicher Ausgangspunkt sowie der zugehörige `AnswerSet` mit den referenzierten Antworten, da diese Objekte die vollständige Eingabebasis und den Kontext der Bewertung abbilden. Ergänzend ist eine persistente Ablage des `MeasureCatalog` einschließlich der enthaltenen `Measure`-Objekte sowie einer optionalen `UserSelection` sinnvoll, weil der Maßnahmenkatalog als zentrales Ergebnisartefakt der Nutzung dient und eine spätere Weiterverwendung oder erneute Überarbeitung unterstützen soll.
Demgegenüber entstehen die Bewertungsergebnisse und die integrierte Sicht durch Verarbeitungsschritte auf Basis der erhobenen Eingaben. Die beiden `Assessment`-Ausprägungen `BIAssessment` und `PAAssessment` werden aus dem validierten Antwortsatz abgeleitet und bilden die domänenspezifischen Ergebnisse der Reifegradbewertung ab. Darauf aufbauend wird die `Synthesis` als zusammenführendes Ergebnis erzeugt, aus dem anschließend der `MeasureCatalog` abgeleitet wird. Diese Abfolge

verdeutlicht, dass wesentliche Ergebnisobjekte nicht direkt durch den Nutzer erfasst werden, sondern als systemseitige Artefakte aus der Verarbeitung entstehen.
Das nachfolgende konzeptionelle Architekturmodell greift diese Trennung zwischen persistenten Basisobjekten und verarbeiteten Ergebnisobjekten auf und beschreibt, welche Komponenten für Erhebung, Bewertung, Synthese und Maßnahmenableitung verantwortlich sind. Dabei wird insbesondere festgelegt, wie die Verarbeitungsschritte auf Komponenten verteilt werden und welche Kommunikationsbeziehungen notwendig sind, um die im Informationsmodell definierten Objekte zu erzeugen, zu lesen und weiterzuverarbeiten.

3.3 Konzeptionelles Architekturmodell

3.3.0.1 Zweck, Architektursicht und Abgrenzung

Das konzeptionelle Architekturmodell ergänzt die Nutzungssicht und das Informationsmodell um eine strukturierende Systemperspektive, indem es beschreibt, wie die im Anwendungsfallmodell abgeleiteten Systemleistungen in Verantwortungsbereiche zerlegt und als Komponenten organisiert werden. Diese Architektursicht ist im Rahmen des Theory Building erforderlich, weil das Artefakt nicht nur über seine Ergebnisse, sondern auch über eine nachvollziehbare innere Struktur beschrieben werden muss, die die Erzeugung dieser Ergebnisse plausibel erklärt. [106] Während das Informationsmodell festlegt, welche Informationsobjekte im Systemverlauf entstehen und persistiert werden, adressiert die Architekturmodellierung die Frage, welche logischen Bausteine diese Objekte erzeugen, lesen und weiterverarbeiten und wie die Zusammenarbeit dieser Bausteine konzeptionell ausgestaltet ist.
In diesem Abschnitt wird daher eine konzeptionelle Ebene beschrieben, die zwischen fachlicher Anforderung und technischer Realisierung liegt. Der Fokus liegt auf einer logischen Komponentenzerlegung sowie auf der Kommunikation zwischen diesen Komponenten entlang eines typischen End-to-End-Ablaufs. Das Modell abstrahiert dabei bewusst von konkreten Produktentscheidungen und Implementierungstechnologien, um die Lösung unabhängig von spezifischen Tool- oder Plattformvorgaben zu formulieren.
Der prototypische Charakter des Systems bleibt als zentrale Prämisse bestehen. Das System wird als geschlossenes System ohne direkte Integrationen in operative Unternehmenssysteme modelliert, sodass sämtliche Eingaben über die Interaktion der primären Nutzerrolle erfolgen und Ausgaben innerhalb des Systems erzeugt und bereitgestellt werden. Externe Systeme werden daher im Architekturmodell nicht als Interaktionspartner abgebildet, sondern die Systemgrenze wird strikt auf die internen

Komponenten gelegt.
Gegenstand der folgenden Modellierung sind ausschließlich das UML-Komponentenmodell sowie die UML-Darstellung der Kommunikationsbeziehungen zwischen den Komponenten. Nicht Bestandteil dieses Abschnitts sind Deployment- oder Infrastrukturentscheidungen, konkrete Ausprägungen des Betriebsmodells, Sicherheits- und Monitoring-Implementierungen oder detaillierte nichtfunktionale Auslegungen, sofern diese nicht unmittelbar für das Verständnis der konzeptionellen Struktur und der Kommunikationslogik erforderlich sind.

3.3.0.2 Komponentenmodell als Struktur des Systems

Abbildung X zeigt das konzeptionelle UML-Komponentenmodell des prototypischen Systems als logische Strukturierung der im Anwendungsfall- und Informationsmodell beschriebenen Systemleistungen. Die Darstellung ist als Pipeline entlang des zentralen Datenflusses aufgebaut, sodass die Komponenten unmittelbar den Verarbeitungsstufen *Erhebung*, *Bewertung*, *Synthese* und *Maßnahmenableitung* zugeordnet werden können. Zusätzlich sind Querschnittskomponenten ausgewiesen, die keine eigenständige fachliche Stufe bilden, aber die Ausführung der Pipeline unterstützen, insbesondere die konzeptionelle Datenhaltung sowie die assistierende Verarbeitung durch das LLM. Der Zweck der Modellierung liegt darin, Verantwortlichkeiten zu entkoppeln und die Erzeugung der im Informationsmodell definierten Objekte als Ergebnis wohldefinierter Komponenteninteraktionen erklärbar zu machen.

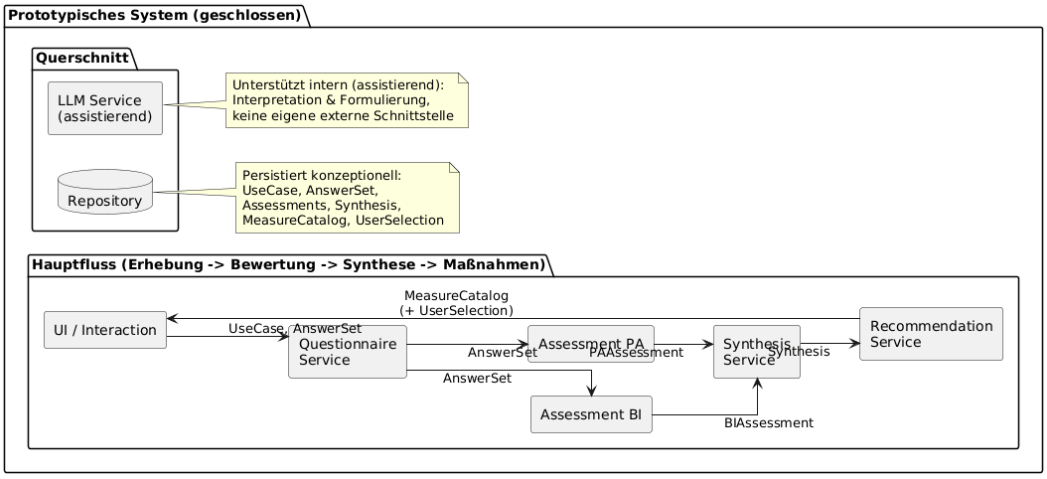

Abbildung 3.3: UML-Komponentendiagramm zur Darstellung der konzeptionellen Architektur

Die Komponente *UI/Interaction* bildet die Schnittstelle zur primären Nutzerrolle und bündelt alle Interaktionsschritte, die in der Erhebungs- und Ergebnisphase erforderlich

sind. In der Erhebung unterstützt sie die strukturierte Eingabe des `UseCase` und die Beantwortung des Fragenkatalogs, indem sie Nutzerführung und Eingabeerfassung bereitstellt. In der Ergebnisarbeit stellt sie Bewertungen, Synthese und Maßnahmenkatalog dar und ermöglicht optional die Finalisierung, indem eine nutzerseitige Auswahl beziehungsweise Priorisierung einzelner Maßnahmen als `UserSelection` erfasst wird. Die Komponente übernimmt damit die Verantwortung, Nutzeraktionen in fachliche Eingaben zu überführen und systemseitige Ergebnisse in einer für strategische Entscheidungen verwendbaren Form zurückzugeben, ohne selbst Bewertungslogik zu enthalten.

Der *Questionnaire Service* ist für die Durchführung des strukturierten Fragenkatalogs verantwortlich und bildet die zentrale Komponente der Erhebungsstufe. Er verwaltet die Struktur des `Questionnaire` einschließlich der `Question`-Elemente und erzeugt aus den Nutzerantworten den konsolidierten `AnswerSet`. In dieser Komponente ist zudem die Validierung der Eingaben verortet, da die Unterscheidung zwischen einem vorläufigen und einem validierten Antwortsatz im Informationsmodell explizit vorgesehen ist. Der Service stellt damit sicher, dass die nachgelagerten Bewertungskomponenten eine stabile Eingabebasis erhalten, ohne dass bereits eine spezifische Implementierung der Validierungslogik festgelegt wird.

Die Bewertungsstufe ist in zwei getrennte Komponenten aufgeteilt, um die konzeptionell gewählte Trennung zwischen BI- und Automatisierungsreifegradbewertung abzubilden. Der *Assessment Service BI* erzeugt auf Basis eines validierten `AnswerSet` ein `BIAssessment` und verantwortet damit die domänenspezifische Interpretation der Eingaben im Kontext der BI-Fähigkeiten. Der *Assessment Service PA* erzeugt analog ein `PAAssessment` und fokussiert die Reifegradbewertung im Kontext der Prozessautomatisierung. Die Trennung in zwei Komponenten reduziert Kopplung, erleichtert eine unabhängige Weiterentwicklung der Bewertungslogiken und stellt sicher, dass beide Teilbewertungen als eigenständige Ergebnisartefakte für die nachgelagerte Synthese verfügbar bleiben.

Der *Synthesis Service* bildet die Integrationsstufe der Pipeline. Er nimmt beide Teilbewertungen entgegen und erzeugt daraus ein `Synthesis`-Objekt, das die Ergebnisse in einer konsolidierten Sicht zusammenführt. Inhaltlich liegt die Verantwortung dieser Komponente darin, Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zwischen BI- und Automatisierungsperspektive so aufzubereiten, dass daraus eine kohärente Grundlage für die Maßnahmenableitung entsteht. Der Service ist damit bewusst von den domänenspezifischen Bewertungen getrennt, um die Synthese als eigenständige Systemleistung und nicht als Nebenprodukt einer Einzelbewertung zu modellieren.

Aufbauend auf der Synthese erzeugt der *Recommendation Service* den `MeasureCatalog`

als zentrales Ergebnisartefakt und enthält die Logik zur Ableitung und Strukturierung konkreter Maßnahmen. Die Komponente verantwortet die initiale Priorisierung als Vorschlag und berücksichtigt, dass der Maßnahmenkatalog in der assistierenden Systemausprägung durch den Nutzer finalisiert werden kann. Entsprechend ist hier auch die Verarbeitung nutzerseitiger Anpassungen verortet, sodass die finale Fassung des Katalogs als konsistentes Ergebnisobjekt vorliegt.
Als Querschnittskomponente ist das *Repository* modelliert, das die konzeptionelle Datenhaltung für die wesentlichen Informationsobjekte bereitstellt. Dazu gehören insbesondere `UseCase` und `AnswerSet` als Eingabebasis sowie die durch Verarbeitung erzeugten Ergebnisobjekte `BIAssessment`, `PAAssessment`, `Synthesis` und `MeasureCatalog` einschließlich optionaler `UserSelection`. Die Modellierung als eigene Komponente dient der klaren Trennung zwischen fachlicher Verarbeitung und Datenhaltung, ohne konkrete Persistenztechnologien festzulegen.
Der *LLM Service* ist als interne, assistierende Komponente ausgewiesen, die von mehreren Stufen der Pipeline genutzt werden kann. Er übernimmt keine eigenständige fachliche Verantwortung im Sinne eines separaten Prozessschritts, sondern unterstützt insbesondere bei der semantischen Interpretation von Texteingaben sowie bei der Formulierung von Begründungen und Maßnahmenvorschlägen. Die Platzierung als Querschnitt unterstreicht, dass das LLM innerhalb der Systemgrenze agiert und die Entscheidungshoheit beim Nutzer verbleibt, während die fachliche Orchestrierung weiterhin durch die domänenspezifischen Services erfolgt.

3.3.0.3 Kommunikation zwischen Komponenten

Die Kommunikation zwischen den Komponenten wird in diesem Abschnitt entlang des im Komponentenmodell dargestellten Hauptflusses erläutert. Abbildung X strukturiert die Interaktionen als Pipeline von der Erhebung über die domänenspezifischen Bewertungen und die Synthese bis zur Ableitung des Maßnahmenkatalogs. Der dargestellte Nachrichtenfluss ist dabei als Referenzinteraktion zu verstehen, die den typischen End-to-End-Durchlauf einer Analyse abbildet und unmittelbar an die im Informationsmodell definierten Objekte anknüpft.
Der Ablauf beginnt in der Komponente *UI/Interaction*, in der der Nutzer den zu analysierenden `UseCase` erfasst. Diese Informationen werden an den *Questionnaire Service* übergeben, der die Erhebung strukturiert und die Antworten des Nutzers in einem `AnswerSet` konsolidiert. Der *Questionnaire Service* übernimmt zugleich die konzeptionelle Validierung der Eingaben, sodass der Antwortsatz als verlässliche Grundlage für die nachgelagerte Verarbeitung vorliegt. Damit entsteht eine klare Trennung zwischen der nutzerzentrierten Interaktionslogik in der UI und der fachlichen Erhebungs-

und Prüflogik im Service.
Auf Basis des validierten `AnswerSet` werden anschließend zwei getrennte Bewertungsschritte angestoßen. Der *Assessment BI* verarbeitet den Antwortsatz, um ein `BIAssessment` zu erzeugen, während der *Assessment PA* parallel oder sequenziell ein `PAAssessment` ableitet. Diese Aufteilung entspricht der konzeptionellen Vorgabe, BI und Prozessautomatisierung zunächst domänenspezifisch zu bewerten, bevor eine integrierte Betrachtung erfolgt. Beide Bewertungsergebnisse werden im nächsten Schritt an den *Synthesis Service* übergeben, der daraus ein `Synthesis`-Objekt erzeugt und damit die beiden Teilbewertungen in einer konsolidierten Sicht zusammenführt. Diese Kommunikation bildet den Übergang von domänenspezifischen Ergebnisartefakten zu einer integrierten Grundlage für die Maßnahmenableitung ab.
Der *Recommendation Service* nutzt die erzeugte `Synthesis`, um den `MeasureCatalog` abzuleiten und in eine für den Nutzer interpretierbare Struktur zu überführen. Der Maßnahmenkatalog wird anschließend an die *UI/Interaction* zurückgegeben, die das Ergebnis darstellt und eine Weiterbearbeitung ermöglicht. Im Sinne der assistierenden Systemausprägung ist eine optionale Nutzeranpassung vorgesehen, die sich in einer `UserSelection` ausdrückt. Diese Nutzerfinalisierung ergänzt den Maßnahmenkatalog um eine explizite Auswahl oder Priorisierung durch den Nutzer, ohne die systemseitig generierte Vorschlagslogik zu ersetzen.
Die im Komponentenmodell als Querschnitt ausgewiesenen Elemente wirken unterstützend, ohne den Hauptfluss zu erweitern. Das *Repository* dient konzeptionell der Vorhaltung sowohl der Eingabeobjekte (`UseCase`, `AnswerSet`) als auch der erzeugten Ergebnisobjekte (`BIAssessment`, `PAAssessment`, `Synthesis`, `MeasureCatalog`) einschließlich der optionalen `UserSelection`. Damit ist sichergestellt, dass Ergebnisse nachvollziehbar bleiben und in späteren Sitzungen erneut genutzt oder angepasst werden können, ohne eine externe Systemintegration vorauszusetzen. Der *LLM Service* ist als interne Assistenzkomponente modelliert, die insbesondere bei der semantischen Interpretation von Eingaben sowie bei der Formulierung von Begründungen und Maßnahmen unterstützt. Seine Rolle bleibt dabei auf Unterstützung beschränkt, da die fachliche Verantwortung weiterhin bei den jeweiligen Verarbeitungskomponenten liegt und die finale Entscheidung über Maßnahmen bei der Nutzerrolle verbleibt.

3.3.0.4 Architekturentscheidungen und Zuordnung zu Informationsobjekten

Die zentrale Architekturentscheidung besteht in einer komponentenbasierten Zerlegung entlang der fachlichen Verarbeitungsstufen, um Verantwortlichkeiten eindeutig zuzuordnen und die aus der Nutzungssicht abgeleiteten Systemleistungen in vonein-

ander abgrenzbaren Bausteinen abzubilden. Die *UI/Interaction* wird dabei strikt auf Interaktion und Ergebnisdarstellung begrenzt und enthält keine domänenspezifische Bewertungslogik. Diese Trennung unterstützt die Nachvollziehbarkeit des Systems, da fachliche Verarbeitungsschritte in dedizierten Services verankert werden und die UI als reine Vermittlungsschicht zwischen Nutzer und System fungiert.
Der *Questionnaire Service* bildet den Verantwortungsbereich der Erhebung und Validierung. Ihm sind die Informationsobjekte `UseCase`, `Questionnaire`, `Question`, `AnswerSet` und `Answer` zugeordnet, wobei insbesondere die Konsolidierung und der Validierungsstatus des `AnswerSet` als Übergabepunkt an die Bewertungskomponenten dienen. Die Bewertung wird bewusst in *Assessment BI* und *Assessment PA* getrennt, um die konzeptionell geforderte domänenspezifische Betrachtung abzubilden und eine Vermischung von Bewertungslogiken zu vermeiden. Entsprechend erzeugt *Assessment BI* das Objekt `BIAssessment`, während *Assessment PA* das Objekt `PAAssessment` erzeugt, jeweils ausschließlich auf Basis des validierten `AnswerSet`.
Die *Synthesis Service* wird als eigener Verantwortungsbereich modelliert, um die Integration der Teilbewertungen als eigenständige Systemleistung zu verankern. Dieser Service erzeugt das Objekt `Synthesis` und nutzt dazu beide Assessments, ohne deren domänenspezifische Ergebnisse zu verändern. Auf dieser integrierten Grundlage übernimmt der *Recommendation Service* als separater Verantwortungsbereich die Ableitung der Handlungsempfehlungen. Ihm sind `MeasureCatalog` und `Measure` zugeordnet; die optionale Nutzerfinalisierung wird über `UserSelection` abgebildet, wodurch die assistierende Systemausprägung explizit im Modell verankert bleibt.
Das *Repository* wird als Querschnittskomponente geführt, weil sowohl Eingabe- als auch Ergebnisobjekte über den End-to-End-Ablauf hinweg verfügbar sein müssen. Konzeptionell werden dort `UseCase` und `AnswerSet` als Grundlage sowie `BIAssessment`, `PAAssessment`, `Synthesis`, `MeasureCatalog` und optional `UserSelection` als erzeugte Ergebnisartefakte vorgehalten. Der *LLM Service* wird ebenfalls als Querschnitt verstanden, da er mehrere Verarbeitungsschritte unterstützen kann, ohne als eigenständige fachliche Stufe aufzutreten und ohne die Verantwortungszuordnung der fachlichen Services zu ersetzen.

Zusammenfassung

Kapitel 3 beschreibt das prototypische System als konzeptionelles Artefakt in drei aufeinander aufbauenden Sichten und stellt damit eine konsistente Grundlage für die weitere Ausgestaltung und Bewertung bereit. Ausgangspunkt ist eine nutzerzentrierte Perspektive, in der die Aufgaben und Entscheidungsbedarfe der primären Nutzerrolle

die Ableitung der Systemleistungen leiten. Das konzeptionelle Anwendungsfallmodell formalisiert die Systemgrenze und den End-to-End-Ablauf von der Use-Case-Erfassung und der strukturierten Befragung bis zur Generierung eines Maßnahmenkatalogs, wobei ein LLM assistierend eingesetzt wird und die Entscheidungshoheit beim Nutzer verbleibt. Das konzeptionelle Informationsmodell präzisiert die hierfür erforderlichen Informationsobjekte und bildet den Datenfluss von `UseCase` und `AnswerSet` über getrennte BI- und Automatisierungsbewertungen bis zur Synthese und zum Maßnahmenkatalog ab. Das konzeptionelle Architekturmodell überführt diese Logik in eine Komponentenpipeline mit klaren Verantwortlichkeiten und einer nachvollziehbaren Kommunikation entlang der Referenzinteraktion.

Kapitel 4

Prototypische Implementierung

Kapitel 4 einleiten - arbeit/chapter4.tex

Nach methodischem Rahmenwerk wird die Phase Systementwicklung nach Nunamaker Jr., Chen und Purdin mit $\mathbf{FZ_{3_S}}$ bearbeitet. Hier wird der das Konzeptionelle Modellierung und Design, die die wissenschaftliche Hypothese bilden, prototypisch implementiert. Hier liegt der Fokus auf wie wurde die Applikation umgesetzt. Das konzeptuelle Architekturmodell wird nun mit deN Komponenten, die in Kap. 2 beobachtet wurden gefüllt. Zum Beispiel wäre in Kapitel 2 ein Abschnitt Webserver beobachtet mit z.B. einem Apache oder einem NGINX, in Kap. 3 aber nur ein Webserver beschrieben, jedoch in diesem Abschnitt die Wahl getroffen, welcher es wird, bzw. das Modell spezifiziert.

Kapitel 4 strukturieren - arbeit/chapter4.tex

Zusammenfassung

Kapitel 4 Zusammenfassung schreiben - arbeit/chapter4.tex

Jedes Kapitel ausser eins und zwei muss eine Zusammenfassung enthalten.

Kapitel 4 vom Betreuer:In reviewen lassen

Kapitel 5

Evaluation

Kapitel 5 einleiten - arbeit/chapter5.tex

Nach methodischem Rahmenwerk wird die Phase Eperimente nach Nunamaker Jr., Chen und Purdin mit $\mathbf{FZ_{4_E}}$ bearbeitet. Als analytische Evaluationsmethode wird der CW **CognitiveWalktrough** von **CognitiveWalktrough** gewählt, um die Handhabung interaktiver Systeme zu bewerten. Dabei übernimmt ein Experte die Rolle eines Nutzers, führt vorgegebene Handlungssequenzen durch und analysiert deren Gebrauchstauglichkeit sowie die Funktionalität.

Kapitel 5 strukturieren - arbeit/chapter5.tex

Zusammenfassung

Kapitel 5 Zusammenfassung schreiben - arbeit/chapter5.tex

Jedes Kapitel ausser eins und zwei muss eine Zusammenfassung enthalten.

Kapitel 5 vom Betreuer:In reviewen lassen

Kapitel 6

Fazit

Kapitel 6 einleiten - arbeit/chapter6.tex

6.1 Ergebnis

Kapitel 6 Ergebnis erstellen - arbeit/chapter6.tex

Was sind die Erkenntnisse? Was wurde gelernt (positiv/negativ)?

6.2 Ausblick

Kapitel 6 Ausblick erstellen - arbeit/chapter6.tex

Was sollen Vortführungen der Arbeit berücksichtigen? Was würden Sie anders machen? Was würden Sie nicht noch einmal so machen?

Kapitel 6 vom Betreuer:In reviewen lassen

Anhang A

Der Appendix oder Anhang enthält zusätzliche Informationen, die für das Verständnis Ihrer Arbeit wichtig sind, aber die im Haupttext der Arbeit nicht unmittelbar Platz gefunden haben. Solche Informationen könnten Rohdaten, detaillierte Berechnungen, erweiterte Methodenbeschreibungen, zusätzliche Diagramme oder Tabellen und relevante, jedoch nicht kritische Informationen sein.

Organisieren Sie den Anhang in Abschnitte (sections, subsections), die jeweils eine klar definierte Art von Material enthalten, und benennen Sie jede Sektion entsprechend, z. B. „Appendix A: Rohdaten", Äppendix B: Zusätzliche Diagramme“, usw. Vergessen Sie nicht, diese auch mit Verweisen (label) zu versehen um diese später im Haupttext referenzieren zu können.

Für jedes Element im Anhang, verweisen Sie darauf an der entsprechenden Stelle im Haupttext Ihrer Arbeit, um den Leser auf die zusätzlichen Informationen hinzuweisen. Stellen Sie sicher, dass der gesamte Inhalt des Anhangs sauber und präzise präsentiert wird, um den Leser nicht zu verwirren oder zu überfordern.

Vergessen Sie nicht, alle Quellen, die Sie im Anhang präsentieren, ordnungsgemäß zu zitieren, genau wie im Haupttext Ihrer Arbeit. Letztendlich dient der Anhang dazu, Ihr Argument und Ihre Ergebnisse zu stärken und zu unterstützen. Wenn Sie keinen Anhang benötigen, können Sie einfach die Zeile (suchen nach: appendix) mit einem Prozentzeichen (ggf. incl. clearpage im Anschluß) vor dem Ausdruck einfügen, dann wird kein Anhang benötigt und in die Arbeit eingefügt.

Quellenverzeichnis

[1] R. A. Fürst, *Gestaltung und Management der digitalen Transformation*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019. DOI: 10.1007/978-3-658-24493-4. Adresse: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-658-24493-4.pdf.

[2] H. Baars und H.-G. Kemper, *Business Intelligence & Analytics – Grundlagen und praktische Anwendungen*. Wiesbaden: Springer Gabler, 2021. DOI: 10.1007/978-3-8348-2344-1. Adresse: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-8348-2344-1.pdf.

[3] T. Allweyer, *Prozessmanagement für die digitale Transformation – Untersuchung aktueller Ansätze des Business Process Managements im Kontext neuer Technologien*. Landau: Selbstverlag, 2020, Online verfügbar. Adresse: https://www.kurze-prozesse.de/blog/wp-content/uploads/2020/07/Prozessmanagement-f%C3%BCr-die-digitale-Transformation.pdf.

[4] E. Brucker-Kley, D. Kykalová, M. Mevius und weitere, „Eine Studie des Instituts für Wirtschaftsinformatik," Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG), Techn. Ber., 2020, Online verfügbar über CORE.ac.uk. Adresse: https://core.ac.uk/download/pdf/185637477.pdf.

[5] Gartner, Inc. „Business Intelligence (BI) – Definition und Bedeutung." Zugriff am 01. September 2025. Adresse: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/business-intelligence-bi.

[6] S. Frank, *Predictive Analytics in KMU: Chancen und Herausforderungen*, https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/21625/3/20200526_BA_Predictive_Analytics_in_KMU_Frank_Sandro.pdf, Zugriff am 4. September 2025, 2020.

[7] OECD, „The Digital Transformation of SMEs,“ Organisation for Economic Co-operation und Development (OECD), Techn. Ber., 2021, Zugriff am 4. September 2025. Adresse: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/02/the-digital-transformation-of-smes_ec3163f5/bdb9256a-en.pdf.

[8] G. Giannakis, V. Gerogiannis und P. Xidonas, „Business Intelligence in kleinen und mittleren Unternehmen: Wettbewerbsvorteile und Entscheidungsunterstützung durch bibliometrische Analyse,“ *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Jg. 11, Nr. 1, S. 1–25, 2022, Zugriff am 4. September 2025. DOI: 10.1186/s13731-022-00247-x. Adresse: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9901379/.

[9] P. Fettke, C. Houy und O. Gutermuth, „Robotergestützte Prozessautomatisierung – Kurzstudie des NEGZ,“ Nationales E-Government Kompetenzzentrum (NEGZ), Techn. Ber. 10, 2020, Zugriff am 4. September 2025. Adresse: https://negz.org/wp-content/uploads/2022/12/10_Kurzstudie_Robotergestuetzte-Prozessautomatisierung-2020.pdf.

[10] J. Drawehn, T. Krause, T. Renner und M. Kintz, „Robotic Process Automation in Versicherungsunternehmen,“ Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, Techn. Ber., 2022, Zugriff am 4. September 2025. Adresse: https://publica.fraunhofer.de/bitstreams/c468d0fd-c12c-4f27-b0cb-528b9bdf04f0/download.

[11] J. Jäger, „Der Einfluss der Digitalisierung auf die nachhaltige Entwicklung: Eine empirische Analyse von ATX-, DAX- und SMI-Unternehmen,“ Zugriff am 4. September 2025, Magisterarb., Fachhochschule Vorarlberg (FHV), 2023. Adresse: https://opus.fhv.at/files/5078/Masterarbeit_JuliaJaeger_OPUS.pdf.

[12] W. van der Aalst, „Using Process Mining to Bridge the Gap between Business Process Management and Business Intelligence,“ *ACM Transactions on Management Information Systems (TMIS)*, Jg. 6, Nr. 1, 8:1–8:19, 2016. DOI: 10.1145/2873052. Adresse: https://doi.org/10.1145/2873052.

[13] E. Brethenoux, P. den Hamer, D. Pidsley, A. Woodward, R. Bhati und A. Ajraou, „Market Guide for Decision Intelligence,“ Gartner, Inc., Techn. Ber., Aug. 2024, Zugriff am 4. September 2025. Adresse: https://www.

fico.com/en/latest-thinking/analyst-report/gartner-decision-intelligence-market-guide.

[14] N. M. El-Gharib und D. Amyot, „Robotic process automation using process mining – A systematic literature review," *Data & Knowledge Engineering*, Jg. 148, S. 102 229, 2023. DOI: 10.1016/j.datak.2023.102229. Adresse: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169023X23000897.

[15] S. F. Wamba und D. Mishra, „Big data integration with business processes: a literature review," *Business Process Management Journal*, Jg. 23, Nr. 3, S. 477–492, 2017. DOI: 10.1108/BPMJ-02-2017-0047. Adresse: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BPMJ-02-2017-0047/full/html.

[16] A. Seufert, „Die Digitalisierung als Herausforderung für Unternehmen: Status Quo, Chancen und Herausforderungen im Umfeld BI & Big Data," in *Big Data: Grundlagen, Systeme und Nutzungspotenziale*, T. Hess, C. Legner und S. Wrobel, Hrsg., Springer Gabler, 2016, S. 29–46. DOI: 10.1007/978-3-658-11589-0_3. Adresse: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-11589-0_3.

[17] M. Kieninger, *Digitalisierung der Unternehmenssteuerung: Prozessautomatisierung, Business Analytics, Big Data, SAP S/4 HANA, Anwendungsbeispiele*. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. Adresse: https://books.google.com/books?id=TCDRDwAAQBAJ.

[18] M. K. Peter, *KMU-Transformation: Als KMU die Digitale Transformation erfolgreich umsetzen. Forschungsresultate und Praxisleitfaden*. Olten: Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), 2017. Adresse: https://www.academia.edu/download/89532889/FHNW-HSW-Digitale-Transformation-KMU.pdf.

[19] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), „Digitalisierung in der mittelständischen Wirtschaft – Herausforderungen, Strategien und Handlungsempfehlungen," BMWi, Techn. Ber., 2020, Zugriff am 4. September 2025. Adresse: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/digitalisierung-in-der-mittelstaendischen-wirtschaft.pdf.

[20] H. Nohr, P. Lehmann und M. Knaup, „Business Process Management mit Business Intelligence als Grundlage einer SOA," in *Die Zukunft des Prozessmanagements*, Nomos, 2009, S. 163–186. Adresse: https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845213774-163.pdf.

[21] D. Juhrisch, „Richtlinien für die modellgetriebene Integration serviceorientierter Architekturen in Analysemodellen," Technische Universität Ilmenau, Techn. Ber., 2010. Adresse: https://core.ac.uk/download/pdf/236365610.pdf.

[22] J. F. Nunamaker Jr., M. Chen und T. D. M. Purdin. „Systems Development in Information Systems Research," besucht am 2. Mai 2021. Adresse: http://gkmc.utah.edu/7910F/papers/JMIS%20systems%20development%20in%20IS%20research.pdf.

[23] Gartner. „Definition of Analytics and Business Intelligence (ABI)," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/business-intelligence-bi.

[24] H. Baars und H.-G. Kemper, *Business Intelligence & Analytics: Grundlagen und praktische Anwendungen*. Wiesbaden: Springer Gabler, 2021. DOI: 10.1007/978-3-8348-2344-1. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-8348-2344-1.

[25] H.-J. Lenz und R. M. Müller. „Business Intelligence." Bibliographischer Nachweis und Inhaltsbeschreibung im MPDL-Katalog, besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://ebooks.mpdl.mpg.de/ebooks/Record/EB000422360/Details.

[26] M. Bianchini und V. Michalkova, „Data Analytics in SMEs: Trends and Policies," Organisation for Economic Co-operation und Development (OECD), Techn. Ber. 15, 2019. DOI: 10.1787/1de6c6a7-en. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2019/06/data-analytics-in-smes_1535d46b/1de6c6a7-en.pdf.

[27] R. Raj u. a., „Empowering SMEs to make better decisions with Business Intelligence: A Case Study," in *Proceedings (Springer CCIS manuscript, submitted)*, 2018. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://publications.aston.ac.uk/id/eprint/37957/1/Empowering_SMEs_to_make_better_

decisions_with_Business_Intelligence_A_Case_Study_20180430_final_submitted_to_Springer_CCIS.pdf.

[28] W. H. Inmon, *Building the Data Warehouse*, 2. Aufl. New York: John Wiley & Sons, 1996.

[29] Oracle. „Data Warehousing Concepts," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://docs.oracle.com/cd/B10500_01/server.920/a96520/concept.htm.

[30] R. Kimball und M. Ross, *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3. Aufl. Hoboken: John Wiley & Sons, 2013.

[31] H. Baars und H.-G. Kemper, *Business Intelligence & Analytics: Grundlagen und praktische Anwendungen*. Wiesbaden: Springer Gabler, 2021. DOI: 10.1007/978-3-8348-2344-1.

[32] Gartner. „Definition of Data Lake," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/data-lake.

[33] Microsoft. „What is a data lake?" Besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/data-guide/scenarios/data-lake.

[34] Amazon Web Services. „What is a data lake?" Besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://aws.amazon.com/what-is/data-lake/.

[35] M. Fowler. „Data Lake," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://martinfowler.com/bliki/DataLake.html.

[36] Gartner. „Gartner Says Beware of the Data Lake Fallacy," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2014-07-28-gartner-says-beware-of-the-data-lake-fallacy.

[37] IBM. „What is ETL (Extract, Transform, Load)?" Besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.ibm.com/think/topics/etl.

[38] Databricks. „ETL vs. ELT: Dive Deeper into Two Data Processing Approaches," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.databricks.com/discover/etl/vs-elt.

[39] Gartner. „Definition of Information Delivery," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/information-delivery.

[40] C. Reid. „What to Look for in an Analytics and Business Intelligence Platform," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.gartner.com/en/articles/what-to-look-for-in-an-analytics-and-business-intelligence-platform.

[41] Microsoft. „What is business intelligence?" Besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.microsoft.com/en-us/power-platform/products/power-bi/topics/business-intelligence/what-is-business-intelligence.

[42] Gartner. „Definition of Self-service Analytics," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/self-service-analytics.

[43] N. Jukic, B. Jukic und M. Malliaris, „Online Analytical Processing (OLAP) for Decision Support," in *Handbook on Decision Support Systems 1*, Berlin und Heidelberg: Springer, 2008, S. 259–276. DOI: 10.1007/978-3-540-48713-5_13. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-48713-5_13.

[44] IBM. „What is OLAP?" Besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.ibm.com/think/topics/olap.

[45] S. Chaudhuri und U. Dayal, „An Overview of Data Warehousing and OLAP Technology," *SIGMOD Record*, Jg. 26, Nr. 1, S. 65–74, 1997. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/02/sigrecord.pdf.

[46] Gartner. „Definition of Advanced Analytics," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/advanced-analytics.

[47] Gartner. „Gartner Says Advanced Analytics Is a Top Business Priority," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2014-10-21-gartner-says-advanced-analytics-is-a-top-business-priority.

[48] R. Y. Wang und D. M. Strong, „Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers," *Journal of Management Information Systems*, Jg. 12, Nr. 4, S. 5–33, 1996. DOI: 10.1080/07421222.1996.11518099. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://web.mit.edu/tdqm/www/tdqmpub/beyondaccuracy_files/beyondaccuracy.html.

[49] International Organization for Standardization. „ISO/IEC 25012:2008 – Data quality model," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.iso.org/standard/35736.html.

[50] V. Khatri und C. V. Brown, „Designing Data Governance," *Communications of the ACM*, Jg. 53, Nr. 1, S. 148–152, 2010. DOI: 10.1145/1629175.1629210. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://dl.acm.org/doi/10.1145/1629175.1629210.

[51] National Institute of Standards and Technology. „Glossary: Information Security," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://csrc.nist.gov/glossary/term/information_security.

[52] National Institute of Standards and Technology. „Glossary: Confidentiality, Integrity, Availability," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://csrc.nist.gov/glossary/term/confidentiality_integrity_availability.

[53] International Organization for Standardization. „ISO/IEC 27001," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.iso.org/standard/27001.

[54] European Parliament and Council of the European Union. „Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) – Consolidated text," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

[55] M. Bianchini und V. Michalkova, „Data Analytics in SMEs: Trends and Policies," OECD Publishing, Techn. Ber. 15, 2019. DOI: 10.1787/1de6c6a7-en. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2019/06/data-analytics-in-smes_1535d46b/1de6c6a7-en.pdf.

[56] K. Tatić, Z. Džafić, M. Haračić und M. Haračić, „The use of business intelligence (BI) in small and medium-sized enterprises (SMEs) in Bosnia and Herzegovina," *Economic Review – Journal of Economics and Business*, Jg. 16,

Nr. 2, S. 34–49, 2018. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/267869/1/1667191519.pdf.

[57] K. Gudfinnsson und M. Strand, „Challenges with BI adoption in SMEs," in *Proceedings of the 8th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA)*, IEEE, 2017, S. 172–177. DOI: 10.1109/IISA.2017.8316407. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1192464/FULLTEXT01.pdf.

[58] C. M. Olszak und E. Ziemba, „Critical Success Factors for Implementing Business Intelligence Systems in Small and Medium Enterprises on the Example of Upper Silesia, Poland," *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, Jg. 7, S. 129–150, 2012. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.ijikm.org/Volume7/IJIKMv7p129-150Olszak634.pdf.

[59] M. Dumas, M. La Rosa, J. Mendling und H. A. Reijers, *Fundamentals of Business Process Management*. Berlin und Heidelberg: Springer, 2013. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://archive.org/download/FundamentalsOfBusinessProcessManagement/Fundamentals%20of%20Business%20Process%20Management.pdf.

[60] W. M. P. van der Aalst, „A Tutorial on Models, Systems and Standards for Workflow Management," Eindhoven University of Technology, Techn. Ber., 2003. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.vdaalst.com/publications/p226.pdf.

[61] Object Management Group (OMG), „Workflow Management Facility Specification, Version 1.2," Object Management Group, Techn. Ber., 2000. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.omg.org/spec/WfMF/1.2/PDF.

[62] W. M. P. van der Aalst, M. Bichler und A. Heinzl, „Robotic Process Automation," *Business & Information Systems Engineering*, Jg. 60, Nr. 4, S. 269–272, 2018. DOI: 10.1007/s12599-018-0542-4. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.researchgate.net/profile/Wil-Aalst/publication/325129640_Robotic_Process_Automation/links/5e0f3e2c4585159aa4ae9236/Robotic-Process-Automation.pdf.

[63] L. V. Herm, C. Janiesch und T. Rausch, „A framework for implementing robotic process automation projects," 2021, Open-access PDF via Deutsche

Nationalbibliothek record. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://d-nb.info/1260152642/34.

[64] J. Hindel, L. M. Cabrera und M. Stierle, „Robotic Process Automation: Hype or Hope?“ In *Proceedings of the 15th International Conference on Wirtschaftsinformatik (WI 2020)*, 2020. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://library.gito.de/wp-content/uploads/2021/08/R6_Hindel-Robotic_Process_Automation-512_c.pdf.

[65] J. Wanner, „Process Selection in RPA Projects – Towards a Method for Identifying and Prioritizing RPA Candidates,“ Diss., Universität St. Gallen, 2022. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://d-nb.info/1259734102/34.

[66] W. M. P. van der Aalst, *Process Mining: Data Science in Action*, 2. Aufl. Berlin und Heidelberg: Springer, 2016. DOI: 10.1007/978-3-662-49851-4. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-49851-4.

[67] D. Choi u. a., „Candidate Digital Tasks Selection Methodology for Robotic Process Automation Based on Process Mining and UI Log,“ *Sustainability*, Jg. 13, Nr. 16, S. 8980, 2021. DOI: 10.3390/su13168980. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/8980.

[68] N. M. El-Gharib und D. Amyot, „Robotic process automation using process mining – A systematic literature review,“ *Data & Knowledge Engineering*, Jg. 148, S. 102 229, 2023. DOI: 10.1016/j.datak.2023.102229. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169023X23000897.

[69] D. Kędziora, E. Penttinen, J. Bădreau u. a., „Governance models for robotic process automation,“ *Journal of Information Technology Teaching Cases*, Jg. 11, Nr. 1, S. 1–12, 2021. DOI: 10.1177/2043886920937022. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2043886920937022.

[70] L. Patrício u. a., „Audit framework for control Robotic Process Automation across the technology lifecycle,“ *Procedia Computer Science*, 2025. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050925005253.

[71] Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). „Achieving Effective Internal Control Over Robotic Process Automation: Integrating RPA Governance with the COSO Internal Control Integrated Framework," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.coso.org/rpa-icif.

[72] J. Kokina u. a., „Robotic Process Automation Governance in Organizations: A Multivocal Literature Review," *Journal of Information Systems*, 2024. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://publications.aaahq.org/jis/article-pdf/doi/10.2308/ISYS-2024-061/119655/isys-2024-061.pdf.

[73] J. Dai u. a., „RPA in Accounting: Risk and Internal Control," *Accounting Horizons*, Jg. 38, Nr. 4, S. 137–159, 2024. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://publications.aaahq.org/accounting-horizons/article/38/4/137/12121/RPA-in-Accounting-Risk-and-Internal-Control.

[74] International Organization for Standardization. „ISO 37301:2021 – Compliance management systems," besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.iso.org/standard/75080.html.

[75] S. Alpers, J. Becker und D. Beverungen, „Legal challenges of Robotic Process Automation (RPA) in process execution," in *Proceedings (CEUR Workshop Proceedings)*, 2019. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://ceur-ws.org/Vol-2451/paper-01.pdf.

[76] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), „The Digital Transformation of SMEs," OECD, Techn. Ber., 2021. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/02/the-digital-transformation-of-smes_ec3163f5/bdb9256a-en.pdf.

[77] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), „SMEs Going Digital: Policy challenges and recommendations," OECD, Techn. Ber., 2021. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/08/smes-going-digital_3b1e76c1/c91088a4-en.pdf.

[78] S. Moreira u. a., „Process automation using RPA – a literature review," *Procedia Computer Science*, 2023. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050923002958.

[79] J. Wanner, „Process selection in RPA projects," Techn. Ber., 2019. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/files/95923/95923.pdf.

[80] D. Schlegel u. a., „Rating Risks in Robotic Process Automation (RPA) Projects," in *Procedia Computer Science*, 2024. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050924014042.

[81] R. Plattfaut, V. Borghoff, M. Godefroid, J. Koch, M. Trampler und A. Coners, „The Critical Success Factors for Robotic Process Automation," *Computers in Industry*, Jg. 138, S. 103 646, 2022. DOI: 10.1016/j.compind.2022.103646. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166361522000434.

[82] D. Schlegel, „How to conduct successful business process automation projects? Identifying key factors of RPA projects," Reutlingen University, Techn. Ber., 2024. besucht am 17. Jan. 2026. Adresse: https://publikationen.reutlingen-university.de/files/5039/5039.pdf.

[83] C. Reid. „What to Look for in an Analytics and Business Intelligence Platform," Gartner, besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://www.gartner.com/en/articles/what-to-look-for-in-an-analytics-and-business-intelligence-platform.

[84] B. Wetzstein, P. Leitner, F. Rosenberg, S. Dustdar und F. Leymann, „Towards Measuring Key Performance Indicators of Semantic Business Processes," in *Business Process Management Workshops*, Berlin und Heidelberg: Springer, 2008. DOI: 10.1007/978-3-540-79396-0_20. besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-79396-0_20.

[85] D. Grigori, F. Casati, M. Castellanos, U. Dayal, M. Sayal und M.-C. Shan, „Business Process Intelligence," *Computers in Industry*, Jg. 53, Nr. 3, S. 321–343, 2004. DOI: 10.1016/j.compind.2003.10.007. besucht am 24. Jan.

2026. Adresse: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166361503001994.

[86] Gartner. „Analytics and Business Intelligence Platforms," Gartner, besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://www.gartner.com/reviews/market/analytics-business-intelligence-platforms.

[87] W. M. P. van der Aalst, A. H. M. ter Hofstede und M. Weske, „Supporting the Full BPM Life-Cycle Using Process Mining and Intelligent Redesign," in *Business Process Management Workshops*, Berlin und Heidelberg: Springer, 2007. besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://www.vdaalst.com/publications/p381.pdf.

[88] IBM. „What Is Business Activity Monitoring?" Besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://www.ibm.com/think/topics/business-activity-monitoring.

[89] V. Belton und T. J. Stewart, *Multiple Criteria Decision Analysis: An Integrated Approach*. Boston, MA: Springer, 2002. DOI: 10.1007/978-1-4615-1495-4. besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4615-1495-4.

[90] C. Zangemeister, *Nutzwertanalyse in der Systemtechnik: Eine Methodik zur multidimensionalen Bewertung und Auswahl von Projektalternativen*. München: Wittemann, 1976, Bibliographischer Nachweis im EconBiz-Katalog. besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://www.econbiz.de/Record/nutzwertanalyse-in-der-systemtechnik-eine-methodik-zur-multidimensionalen-bewertung-und-auswahl-von-projektalternativen-zangemeister-christof/10004763448.

[91] R. L. Keeney und H. Raiffa, *Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoffs*. New York: John Wiley & Sons, 1976, Bibliographischer Nachweis über Cambridge Core (Rezensionsseite). besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://www.cambridge.org/core/journals/psychometrika/article/ralph-l-keeney-and-howard-raiffa-decisions-with-multiple-objectives-preferences-and-value-tradeoffs-new-york-wiley-1976-pp-xxvii-569-1995/E55A8BA9C6C49FEE0ED2B2841C0A5C66.

[92] J. Ward und E. Daniel, *Benefits Management: Delivering Value from IS & IT Investments*. Chichester: John Wiley & Sons, 2006, Bibliographischer Nachweis über Verlagshandel. besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://www.amazon.de/-/en/Benefits-Management-Delivering-Investments-Information/dp/047009463X.

[93] R. A. Brealey, S. C. Myers und F. Allen, *Principles of Corporate Finance: Net Present Value and Other Investment Criteria (Chapter excerpt)*, Kapitel-PDF als universitäre Lehrunterlage, n.d. besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://www.unife.it/economia/lm.economia/insegnamenti/financial-management/teaching-material-a-a-2019-20/Readings-and-articles/4-brealey-myers-and-allen-principles-of-corporate-finance-ch-5-6.

[94] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, L. Kaiser und I. Polosukhin, „Attention Is All You Need," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017. besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://arxiv.org/abs/1706.03762.

[95] T. B. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. Kaplan, P. Dhariwal, A. Neelakantan u. a., „Language Models are Few-Shot Learners," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020. besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://arxiv.org/abs/2005.14165.

[96] OpenAI. „Structured model outputs," besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://platform.openai.com/docs/guides/structured-outputs.

[97] OpenAI. „Function calling," besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://platform.openai.com/docs/guides/function-calling.

[98] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W.-t. Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel und D. Kiela, „Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020. besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://arxiv.org/abs/2005.11401.

[99] LangChain. „Retrieval (Documentation)," besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/retrieval.

[100] LangChain. „Text splitters (Documentation),“ besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://docs.langchain.com/oss/python/integrations/splitters.

[101] Y. Liu u. a., „Prompt Injection attack against LLM-integrated Applications,“ *arXiv preprint*, 2023. besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://arxiv.org/abs/2306.05499.

[102] National Institute of Standards and Technology, „Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0),“ NIST, Techn. Ber. NIST AI 100-1, 2023. besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf.

[103] National Institute of Standards and Technology, „Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative AI Profile,“ NIST, Techn. Ber. NIST AI 600-1, 2024. besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf.

[104] U. Fayyad, G. Piatetsky-Shapiro und P. Smyth, „From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases,“ *AI Magazine*, Jg. 17, Nr. 3, S. 37–54, 1996. besucht am 24. Jan. 2026. Adresse: https://ojs.aaai.org/index.php/aimagazine/article/view/1230.

[105] J. Han, M. Kamber und J. Pei, *Data Mining: Concepts and Techniques*, 3. Aufl. Waltham, MA: Morgan Kaufmann, 2012.

[106] J. F. Nunamaker, M. Chen und T. D. M. Purdin, „Systems Development in Information Systems Research,“ *Journal of Management Information Systems*, Jg. 7, Nr. 3, S. 89–106, 1990, Zugriff am 2026-01-24. Adresse: https://www.jstor.org/stable/40397957.

[107] D. A. Norman und S. W. Draper, Hrsg., *User Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1986, Zugriff am 2026-01-24. Adresse: https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/576915.

[108] I. Jacobson, *Use-Case 3.0: The Definitive Guide – Refreshed*, Ivar Jacobson International (PDF), Accessed: 2026-01-24, 2024. Adresse: https://www.ivarjacobson.com/files/use-case_3.0_v1.0.pdf.

[109] Object Management Group, *About the Unified Modeling Language (UML) Specification, Version 2.5.1*, OMG Specification landing page, Accessed: 2026-01-24, Dez. 2017. Adresse: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML.

[110] D. A. Norman und S. W. Draper, Hrsg., *User Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1986.

[111] *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*, International Organization for Standardization, 2019.

[112] I. Jacobson, *Use-Case 3.0: The Guide to Succeeding with Use Cases (v1.0)*, PDF, Accessed: 2026-02-07, 2024. Adresse: https://www.ivarjacobson.com/files/use-case_3.0_v1.0.pdf.

[113] Object Management Group, *Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.1: About UML*, Specification landing page, Accessed: 2026-02-07, 2017. Adresse: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML.

[114] *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems (sample)*, Accessed: 2026-02-07, International Organization for Standardization, 2019. Adresse: https://cdn.standards.iteh.ai/samples/77520/8cac787a9e1549e1a7ffa0171dfa33e0/ISO-9241-210-2019.pdf.

[115] uml-diagrams.org, *UML 2.5 Diagrams Overview*, Web page, Accessed: 2026-02-07, n.d. Adresse: https://www.uml-diagrams.org/uml-25-diagrams.html.

[116] uml-diagrams.org, *UML Use Case Include Relationship*, Web page, Accessed: 2026-02-07, n.d. Adresse: https://www.uml-diagrams.org/use-case-include.html.

[117] Visual Paradigm, *Use Case Diagram Notations Guide (PDF)*, PDF, Accessed: 2026-02-07, n.d. Adresse: https://circle.visual-paradigm.com/docs/uml-and-sysml/use-case-diagram/use-case-diagram-notations-guide/?format=pdf.

[118] A. Cockburn, *Writing Effective Use Cases (PDF edition)*, PDF, Accessed: 2026-02-07, 1999. Adresse: https://people.inf.elte.hu/molnarba/Informaciorendszerek_ELTE/Writing_effective_Use_cases_Cockburn.pdf.

[119] Object Management Group, *Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1*, Specification landing page, Accessed: 2026-02-07, 2017. Adresse: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML.

Eidesstattliche Erklärung

Studierender: Moritz Gluth, B. Sc.
Matrikelnummer: 910060592

Hiermit erkläre ich, dass ich diese Arbeit selbstständig abgefasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Hamburg, 30. Januar 2026

....

Ort, Abgabedatum Unterschrift (Vor- und Zuname)